

PLATFORM DIGITAL UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY)

Dokumen Desain Teknis E-Learning UAY

Versi 5.0: Arsitektur Bare-Metal Native (PM2 Runtime Cluster, Nginx Native, Systemd PostgreSQL 16 & Redis Host), Dynamic Resource Engine, Pelacakan Progress Granular, Pembobotan Nilai Otomatis, Pemetaan Prioritas P0-Pn, dan Blueprint Deployment

Dokumen	Technical Design Document - E-Learning UAY
Versi	3.0 (Comprehensive Proposal Baseline)
Status	Draft Proposal - Ready for Review (PO, Dev, QA, dan Teknisi Server)
Tanggal	September 2026

DAFTAR ISI

Gunakan tautan di bawah ini atau buka Navigation Pane Microsoft Word (Ctrl + F) untuk navigasi cepat antar-bab.

Bab 1: Gambaran Sistem

- [1.1 Ringkasan Platform dan Tujuan](#)
- [1.2 Aktor dan Batasan Tanggung Jawab](#)
- [1.3 Ekosistem Tiga Aplikasi dan Kepemilikan Data \(Service Boundary\)](#)

Bab 2: Arsitektur Sistem dan Penyelarasan Integrasi

- [2.1 Diagram Arsitektur Komponen dan Jaringan](#)
- [2.2 Penyelarasan Integrasi SSO / Identity \(OIDC dan Token Claims\)](#)
- [2.3 Penyelarasan Integrasi File Service \(Presigned URLs, ACL, dan 7-Day Trash\)](#)
- [2.4 Keandalan Antar-Layanan \(Cross-Service Reliability dan Circuit Breaker\)](#)

Bab 3: Pembagian Aplikasi dan Rincian Fitur

- [3.1 Modul Utama E-Learning dan Strategi Rilis Prioritas \(P0, P1, P2\)](#)
 - [3.1.1 Matriks Keterlacakan Kebutuhan Resmi \(RTM 151 Butir\)](#)
 - [3.1.2 Mekanisme Duplikasi Kelas \(Course Cloning\) dan Pengarsipan Angkatan](#)
- [3.2 Dynamic Resource Management Engine \(Perkuliahan dan Praktikum Lab\)](#)
 - [3.2.1 Sistem Editor Berbasis Blok \(Notion-Style Block Engine\)](#)
- [3.3 Modul Penilaian, Kuis Multi-Tipe, Tugas, dan Gradebook](#)
 - [3.3.1 Mesin Import Massal: Review Interaktif, Deteksi Cacat, dan Rekonsiliasi](#)
 - [3.3.2 Rincian Lengkap 8 Tipe Soal Kuis dan Evaluasi](#)
 - [3.3.3 Mesin Pembobotan Kustom Butir Soal Kuis dan Normalisasi Skala 100](#)
 - [3.3.4 Alur Penilaian Soal Essay dan Sistem Skoring Hibrida](#)
- [3.4 Modul Pembobotan Nilai Otomatis dan Kalkulasi Nilai Akhir](#)
- [3.5 Mesin Pelacakan Progress Belajar Rinci \(Granular Learning Progress Engine\)](#)
- [3.6 Sistem Audit Log Mendalam \(Before-After State Change Capture\)](#)
- [3.7 Standar Umpan Balik Sistem, Konfirmasi Aksi, dan Penanganan Kendala](#)
 - [3.7.1 Mesin Penyimpanan Draf Lokal, Pemulihan Otomatis, dan Manajemen Eviksi](#)

Bab 4: Diagram Modul dan Dynamic Resource Hierarchy

- [4.1 Diagram Hierarki Modul Pembelajaran](#)
- [4.2 Desain Polimorfik, Pengurutan Dinamis, dan Kriteria Penyelesaian Aktivitas](#)

Bab 5: Rancangan Data Umum (ERD dan Skema Database Lengkap)

- [5.1 Diagram Relasi Entitas \(ERD\)](#)
- [5.2 Skema Database Relasional \(Prisma / PostgreSQL Schema 100% English\)](#)
- [5.3 Aturan Proteksi Data dan Otorisasi Berbasis Kelas \(Row-Level Authorization\)](#)

Bab 6: Tech Stack dan Justifikasi Teknis

- [6.1 Rekomendasi Teknologi](#)
- [6.2 Matriks Pertimbangan dan Efisiensi Tim 2 Developer](#)
- [6.3 Standar Rekayasa Perangkat Lunak dan Konvensi Kode \(100% English\)](#)

Bab 7: Server, Deployment, dan State Machines

- [7.1 Topologi Server Bare-Metal \(PM2 Runtime dan Native Linux Services\)](#)
 - [7.1.1 Arsitektur Dual-Environment PM2 \(Live Dev Port 3001 dan Production Port 3000\)](#)
 - [7.1.2 Berkas Konfigurasi PM2 \(ecosystem.config.js\), Nginx Native, dan Environment](#)
- [7.2 Strategi Backup Otomatis dan Disaster Recovery](#)
- [7.3 Diagram Mesin Status \(State Transition Diagrams\)](#)

Bab 8: Rencana Pengembangan, Boundary Value Analysis (BVA), dan Cause-Effect Analysis

8.1 Matriks Boundary Value Analysis (BVA) dan Penanganan Edge Cases

8.2 Matriks Cause-Effect Analysis (Event-Driven State Changes)

8.3 Rencana Pengembangan Bertahap (Vertical Slice Stages)

Bab 9: Pertanyaan Terbuka, Manajemen Risiko, dan Sign-Off Product Owner

9.1 Register Risiko Teknis dan Mitigasi

9.2 Asumsi Operasional Sistem

9.3 Tabel Rekomendasi Developer dan Keputusan Product Owner

Bab 1: GAMBARAN SISTEM

1.1 Ringkasan Platform dan Tujuan

Platform Pembelajaran Digital Universitas Achmad Yani (E-Learning UAY) dibangun sebagai sistem inti (*core academic learning engine*) yang mendukung seluruh aktivitas belajar-mengajar di lingkungan kampus UAY. Sistem ini tidak hanya melayani perkuliahan teori reguler, tetapi juga dirancang secara modular dan dinamis untuk memfasilitasi kegiatan praktikum laboratorium, responsi, seminar/sidang tugas akhir, hingga pelatihan/workshop akademik.

Tujuan utama pengembangan platform ini adalah:

- Menyediakan lingkungan belajar yang terstruktur, fleksibel, responsif, dan mudah digunakan oleh mahasiswa maupun dosen.
- Memfasilitasi manajemen konten pembelajaran yang dinamis dan polimorfik (teks, dokumen, video, dataset praktikum, repositori kode, simulator virtual lab, dan telekonferensi).
- Melacak progres belajar mahasiswa secara sangat rinci (*granular tracking*) hingga tingkat detik tontonan video dan halaman modul yang telah dipelajari.
- Menyediakan sistem pembobotan nilai otomatis (*automated grade weighting*) sehingga pengajar tidak perlu menghitung nilai akhir secara manual.
- Menjamin kejelasan interaksi melalui sistem umpan balik instan (*real-time system feedback*) yang memberikan konfirmasi keberhasilan, pesan error yang solutif, serta penjelasan kendala (*blocker reasons*) yang eksplisit.
- Menjamin integritas akademik melalui pencatatan audit log komprehensif (*before-after state snapshot*) pada seluruh mutasi data kritis.

1.2 Aktor dan Batasan Tanggung Jawab

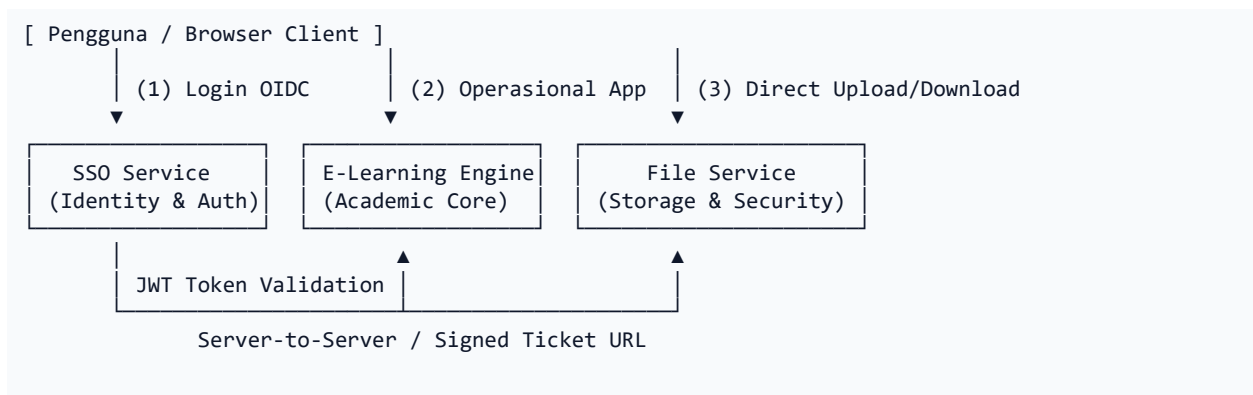
Sistem E-Learning UAY mendefinisikan 4 aktor utama dengan pemisahan wewenang yang tegas:

Aktor	Peran Utama	Lingkup Wewenang (Scope)	Tanggung Jawab Kunci
Super Admin	Administrator Sistem Institusi	Global (Seluruh Sistem)	Mengelola konfigurasi platform, pemantauan audit log institusi, manajemen akun darurat, dan manajemen mata kuliah induk (<i>Course</i>).
Admin Prodi / Lab	Administrator Program Studi / Laboratorium	Tingkat Program Studi / Lab	Membuat mata kuliah (<i>Course</i>), membuka kelas rombel (<i>Course Class</i>), menetapkan dosen pengampu/asisten lab, dan mengelola pendaftaran peserta (<i>Enrollment</i>).
Pengajar / Dosen / Asisten Lab	Instruktur Pembelajaran	Kelas yang Ditugaskan (<i>Assigned Classes</i>)	Menyusun pertemuan (<i>Section</i>), mengunggah materi & aset praktikum, membuat kuis & bank soal, mengelola tugas & tenggat, mengatur skema pembobotan nilai, menilai essay, dan mempublikasikan Gradebook.

Aktor	Peran Utama	Lingkup Wewenang (Scope)	Tanggung Jawab Kunci
Mahasiswa / Peserta	Peserta Pembelajaran	Kelas yang Diikuti (<i>Enrolled Classes</i>)	Mempelajari materi teks/slide/video, mengunduh modul & dataset praktikum, mengerjakan kuis, mengumpulkan tugas (dengan riwayat versi), memantau progres belajar mandiri, dan melihat nilai resmi.

1.3 Ekosistem Tiga Aplikasi dan Kepemilikan Data (Service Boundary)

Platform digital UAY terdiri dari 3 aplikasi independen yang berkomunikasi melalui API contract:



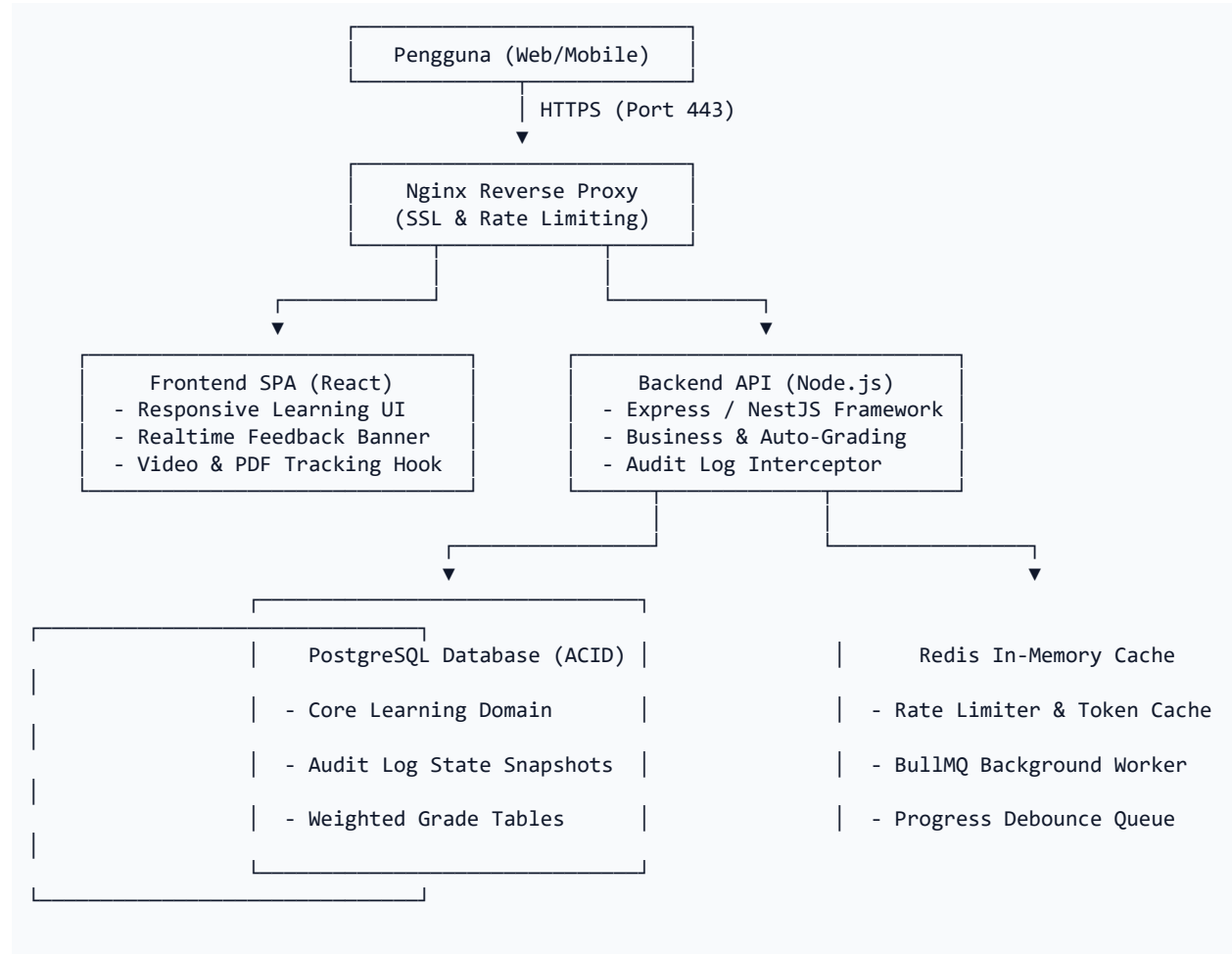
Prinsip Kepemilikan Data (Data Ownership & Zero-Binary Storage):

- **SSO / Identity Service:**
- Pemilik data kredensial (username/email/password), hash kata sandi, multi-factor authentication, status akun aktif/nonaktif, dan peran identitas global (*Global Role*).
- E-Learning **TIDAK** menyimpan password pengguna, melainkan hanya menyimpan referensi `externalSubjectId` (UUID) dan menyalin profil dasar (`nim/nidn`, nama, email) untuk kebutuhan tampilan lokal.
- **File Service:**
- Pemilik berkas fisik (*binary object storage*), metadata teknis file (checksum SHA-256, ukuran bytes, MIME type), pemindaian virus/malware, proteksi akses privat, dan masa retensi berkas sampah (*7-day trash policy*).
- E-Learning **TIDAK** menyimpan file binary di storage lokalnya. E-Learning hanya menyimpan entitas `FileRef` (`fileObjectId`, `fileName`, `fileSize`, `mimeType`, `visibility`, dan `contextTag`).
- **E-Learning Service:**
- Pemilik seluruh domain model pembelajaran: Course, Class, Section, Dynamic Resources, Bank Soal, Kuis, Attempt, Tugas, Submission Versions, Skema Pembobotan Nilai, Gradebook, Progress Tracking State, Notifikasi, dan Audit Log Pembelajaran.

Bab 2: ARSITEKTUR SISTEM DAN PENYELARASAN INTEGRASI

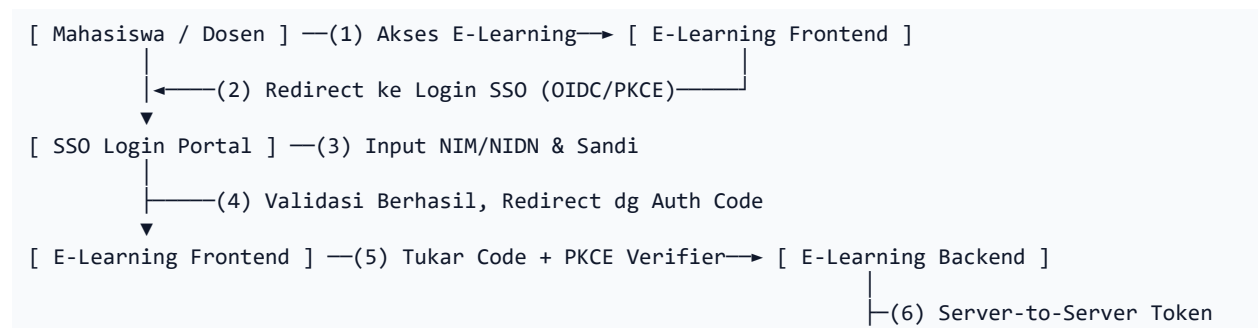
2.1 Diagram Arsitektur Komponen dan Jaringan

Sistem dirancang dengan pola *Layered Clean Architecture* berbasis kontainer:



2.2 Penyelarasan Integrasi SSO / Identity

Otentikasi pengguna dilakukan menggunakan standar terbuka **OpenID Connect (OIDC)** dengan alur **Authorization Code Flow + PKCE**:





Format Validasi Token Claims dan Manajemen Status Akun:

Setiap token JWT dari SSO diverifikasi dengan kriteria:

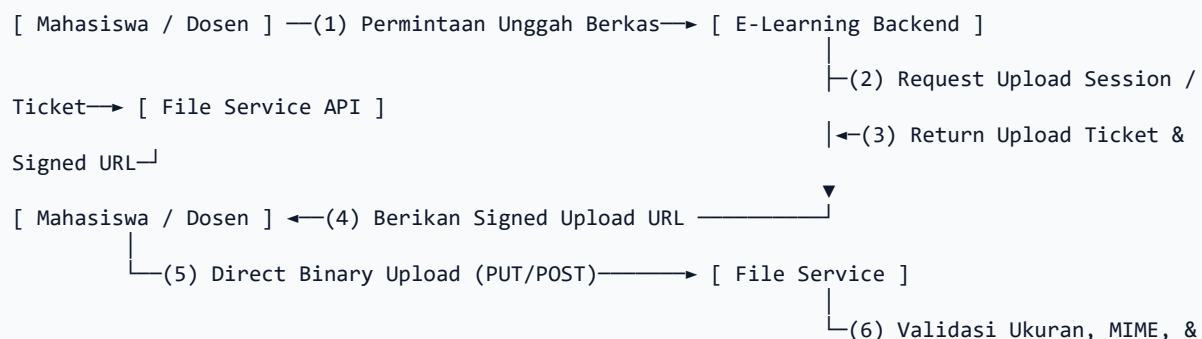
- **iss** (Issuer): <https://sso.uay.ac.id>
- **aud** (Audience): [elearning-uay](#) (memastikan token ditujukan khusus untuk platform E-Learning)
- **sub** (Subject): UUID unik pengguna yang tidak berubah (*immutable subject*)
- **exp** (Expiry): Waktu kedaluwarsa token aktif (*short-lived access token*, default 15 menit)
- **account_status**: **Wajib bernilai `ACTIVE`**. Menyimpan status resmi akun ([ACTIVE](#) | [SUSPENDED](#) | [DISABLED](#)).

Mekanisme Perlindungan Status Akun Berlapis (3-Tier Security):

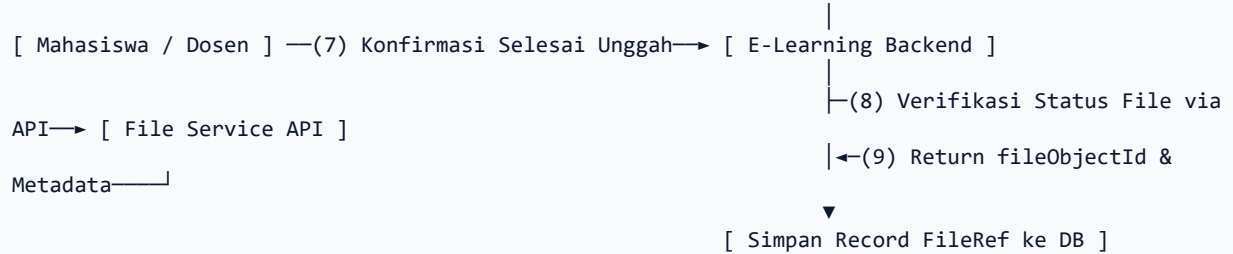
- **Validasi Klaim Token Instan** (*Stateless Fast-Path*):
- Middleware otentikasi E-Learning memeriksa klaim [account_status](#) pada setiap permintaan API. Jika bernilai [SUSPENDED](#) atau [DISABLED](#), akses langsung ditolak (*HTTP 403 Forbidden*) dengan pesan blocker eksplisit: "Akun Anda sedang dinonaktifkan oleh administrator institusi".
- **Validasi Status Segar pada Siklus Refresh Token** (*Short-Lived 15m TTL*):
- Karena access token hanya berumur 15 menit, setiap kali frontend meminta perpanjangan token via *Refresh Token*, SSO mengecek status akun terkini langsung ke database SSO. Jika akun telah diubah menjadi [DISABLED](#), perpanjangan token ditolak dan sesi diakhiri.
- **Pencabutan Akses Seketika via Redis Blacklist** (*Real-Time Account Revocation*):
- Saat Super Admin / Admin menonaktifkan akun di portal SSO, SSO memancarkan event webhook / Redis pub-sub: `AUTH:REVOKE:USER { userId: "..."}.`
- E-Learning seketika mencatat [userId](#) tersebut ke dalam *Blacklist Cache* di Redis (TTL 15 menit), sehingga pengguna yang dinonaktifkan langsung terputus koneksinya detik itu juga tanpa perlu menunggu masa berlaku token 15 menit habis.

2.3 Penyelarasan Integrasi File Service

Seluruh file pembelajaran, dokumen tugas, dan lampiran dikelola secara aman melalui File Service:



Scan Antivirus



Kebijakan Akses File (Public vs Private) & 7-Day Trash:

- **Public Files** (Cover mata kuliah, banner pengumuman umum): E-Learning dapat menyajikan link publik langsung dari CDN/File Service.
- **Private Files** (Modul berhak cipta, naskah soal ujian, berkas submission tugas mahasiswa): Browser dilarang mengakses URL file secara statis. Browser meminta URL akses sementara (*Signed Download Ticket* dengan TTL 15 menit) ke API E-Learning. E-Learning memvalidasi hak akses kelas/submission sebelum meminta tiket unduh ke File Service.
- **Masa Retensi Sampah 7 Hari (7-Day Trash Lifecycle)**: File yang dihapus di E-Learning masuk status **TRASH** di File Service. Pengajar atau Admin dapat melakukan *Restore* dalam rentang 7 hari sebelum berkas dihapus permanen oleh sistem (*Purge*).

2.4 Keandalan Antar-Layanan (Cross-Service Reliability)

Untuk mencegah kegagalan berantai (*cascading failure*):

- **Timeout & Retry with Exponential Backoff**: Batas timeout HTTP server-to-server adalah 3.000 ms dengan maksimal 3 kali retry untuk kegagalan jaringan sementara (*transient error*).
- **Circuit Breaker Pattern**: Jika SSO atau File Service mengalami *outage*, E-Learning mengaktifkan circuit breaker agar tidak membanjiri service yang sedang mengalami beban tinggi.
- **Graceful Error Response**: Saat File Service mengalami kendala sementara, antarmuka menampilkan pesan informatif dan solutif ("*Layanan penyimpanan berkas sedang dalam pemeliharaan berkala, silakan coba beberapa saat lagi*").

Bab 3: PEMBAGIAN APLIKASI DAN RINCIAN FITUR

3.1 Modul Utama E-Learning dan Strategi Rilis Prioritas (P0, P1, P2)

Berdasarkan dokumen acuan resmi **File Service dan Elearning Requirement UAY.pdf (Section 1.4 & Section 10)**, seluruh kebutuhan fungsional dikelompokkan secara ketat ke dalam 3 tingkatan prioritas:

Definisi Resmi Prioritas Kebutuhan:

- **P0 (Wajib Pilot / Production Pilot V0.1):**
- **Makna:** Fitur inti yang **wajib tersedia** untuk peluncuran pilot perkuliahan dan mendukung alur pembelajaran daring ujung-ke-ujung (*end-to-end*).
- **Cakupan Utama:** SSO login/logout, pemetaan akun & peran, manajemen Course & CourseClass, pendaftaran peserta (Enrollment), Section pertemuan, Dynamic Resource (Teks Blok, Dokumen, Video, Dataset Lab), Bank Soal & Kuis (8 tipe soal), Pengumpulan Tugas bersversi, Pembobotan Nilai Otomatis, Gradebook, serta Publikasi Nilai resmi.
- **P1 (Penyempurnaan Pasca-Pilot Stabil):**
- **Makna:** Fitur penting yang dijadwalkan pada rilis berikutnya setelah alur pilot awal berjalan stabil di lingkungan produksi.
- **Cakupan Utama:** Manajemen sesi pengguna aktif, filter & ekspor data user, ringkasan penggunaan kuota storage, pencarian berkas mendalam, forum diskusi per kelas, prasyarat aktivitas (*prerequisites*), duplikasi kelas/materi (*duplicate course*), dan ekspor rekap nilai massal.
- **P2 (Fitur Lanjutan / Future Releases):**
- **Makna:** Fitur penunjang tingkat lanjut yang tidak menghambat jalannya perkuliahan awal.
- **Cakupan Utama:** Verifikasi login bertingkat (2FA), link akses berkas sementara dengan hitung mundur, versioning file fisik di storage, analitik pembelajaran visual tingkat lanjut, kalender akademik interaktif, kanal notifikasi WhatsApp/Email Gateway, dan integrasi dua arah dengan Portal Akademik / SIAKAD.

Kebijakan Target Satu Minggu (Timebox & Scope Guardrail):

Sesuai arahan pada dokumen kebutuhan:

> "Target satu minggu dipahami sebagai Production Pilot/V0.1 terbatas. Jika seluruh butir P0 belum dapat diselesaikan dengan aman dan stabil, cakupan pilot dipersempit berdasarkan alur end-to-end tanpa mengurangi perlindungan akses dan keselamatan data."

Matriks 12 Kriteria Kesiapan Pilot (Pilot Readiness Criteria):

Sebelum sistem dinyatakan siap melayani perkuliahan pilot di Program Studi Informatika, sistem wajib memenuhi 12 kriteria kesiapan:

- **Administrasi Akun:** Admin dapat membuat/import akun, menetapkan peran, menonaktifkan akun, dan reset password via SSO.
- **Autentikasi Terpadu:** Mahasiswa, dosen, dan admin dapat masuk melalui SSO UAY dan memperoleh wewenang yang tepat.
- **Keamanan Berkas:** File valid dapat diunggah, berkas Private terlindungi, dan Trash/pemulihan 7-hari berfungsi normal.
- **Kesiapan Kelas:** Admin prodi dan dosen dapat menyiapkan rombongan belajar (*CourseClass*) dan mendaftarkan peserta.
- **Penyusunan Pertemuan:** Dosen dapat menyusun pertemuan modular, materi blok, kuis, dan tugas praktikum.

- **Aktivitas Pembelajaran:** Mahasiswa dapat mengakses materi belajar, mengerjakan kuis multi-tipe, dan mengunggah tugas.
 - **Alur Penilaian Dosen:** Dosen dapat menilai kuis objektif secara otomatis, mengoreksi essay manual, dan menilai tugas.
 - **Isolasi Nilai Terlindungi:** Mahasiswa hanya dapat melihat nilai miliknya setelah dosen mempublikasikan nilai secara resmi.
 - **Pengujian Lintas Layanan:** Seluruh hak akses telah teruji secara aman lintas SSO, File Service, dan E-Learning.
10. **Keterlacakan Audit:** Riwayat pengumpulan tugas, koreksi nilai, perubahan akun, dan penghapusan file tercatat di AuditLog.
11. **Nol Masalah Kritis:** Tidak ada bug berkategori *blocker/critical* yang menghambat alur pembelajaran utama.
12. **SOP Dukungan & Pemulihan:** Prosedur operasional backup harian dan penanggung jawab pilot telah ditetapkan.

3.1.1 Matriks Keterlacakan Kebutuhan Resmi (Requirements Traceability Matrix - RTM)

Seluruh 151 butir kebutuhan dari dokumen resmi **Requirement UAY (File Service dan Elearning Requirement UAY.pdf)** telah dipetakan dan diakomodasi 100% ke dalam arsitektur teknis sistem:

Modul Kebutuhan PDF	Kode Kebutuhan	Cakupan & Prioritas	Pemenuhan dalam Desain Teknis
1. Autentikasi & Akses E-Learning	ACC-001 - 006	P0 (5 Fitur) / P1 (1 Fitur)	Integrasi OIDC SSO UAY dengan PKCE, penanganan peran pengguna, session TTL, dan pemutusan akses akun nonaktif (<i>Sub-bab 2.2 & 3.1</i>).
2. Dashboard Mahasiswa	SDH-001 - 006	P0 (5 Fitur) / P1 (1 Fitur)	Dashboard adaptif menampilkan kelas aktif, timeline tugas & kuis mendatang (<i>upcoming deadlines</i>), dan rekap progres belajar mandiri (<i>Sub-bab 3.2</i>).
3. Dashboard Pengajar	TDH-001 - 006	P0 (4 Fitur) / P1 (1 Fitur)	Dashboard ringkasan kelas yang diampu, antrean penilaian (<i>pending submissions to grade</i>), dan akses cepat pembuatan materi (<i>Sub-bab 3.2</i>).
4. Course & Course Class	CRS-001 - 008	P0 (7 Fitur) / P1 (1 Fitur)	Relasi entitas Course induk vs CourseClass rombongan per semester, enrollment key mandiri, status DRAFT / PUBLISHED / ARCHIVED (<i>Sub-bab 3.2 & Skema Bab 5</i>).
5. Enrollment & Peserta	ENR-001 - 009	P0 (4 Fitur) / P1 (5 Fitur)	Import peserta massal via CSV/Excel dengan pratinjau validasi baris, pendaftaran manual admin/dosen, dan status keaktifan peserta (<i>Sub-bab 3.2</i>).

Modul Kebutuhan PDF	Kode Kebutuhan	Cakupan & Prioritas	Pemenuhan dalam Desain Teknis
6. Section / Pertemuan	SEC-001 - 008	P0 (7 Fitur) / P1 (1 Fitur)	Pengelompokan sesi modular (Kuliah, Praktikum, Seminar, Workshop, Ujian), pengaturan visibilitas, jadwal rilis otomatis, dan drag-and-drop ordering (<i>Bab 4</i>).
7. Dynamic Resource Engine	RES-001 - 008	P0 (8 Fitur Lengkap)	Sistem konten dinamis: Teks Kaya Notion-Style Blocks, Modul Slide PDF, Video Streaming, Dataset Praktikum Lab, Virtual Simulator, dan Telekonferensi (<i>Sub-bab 3.3</i>).
8. Kuis & Bank Soal	QZ-001 - 013	P0 (11 Fitur) / P1 / P2	Bank Soal, 4 tipe soal (Pilihan Tunggal, Pilihan Jamak, Benar/Salah, Essay), pengacakan soal/opsi, timer independen vs sync deadline, dan penilaian essay (<i>Sub-bab 3.4</i>).
9. Tugas & Pengumpulan Berversi	ASG-001 - 011	P0 (9 Fitur) / P2 (2 Fitur)	Pengumpulan berkas/teks/link, riwayat revisi berversi (v1, v2, v3), toleransi keterlambatan (<i>grace period / cutoff date</i>), dan status On-Time/Late (<i>Sub-bab 3.4</i>).
10. Pembobotan Nilai Otomatis	GRD-001 - 009	P0 (7 Fitur) / P1 / P2	Skema kategori berbobot otomatis (Tugas 25%, Kuis 15%, UTS 25%, UAS 25%, Progres 10% = 100%), kalkulasi nilai akhir instan, dan konversi huruf A-E (<i>Sub-bab 3.5</i>).
11. Umpan Balik & Blocker Engine	FDB-001 - 006	P0 (6 Fitur Lengkap)	4 Status respon interaksi: Sukses seketika, Pesan error solutif, Callout blocker eksplisit, Indikator proses unggah, dan Anti double-submit token (<i>Sub-bab 3.8</i>).
12. Pengumuman Kelas	ANN-001 - 005	P0 (4 Fitur) / P1 (1 Fitur)	Pembuatan pengumuman broadcast kelas oleh dosen dengan penjadwalan publikasi dan penandaan penting (<i>Sub-bab 3.2</i>).
13. Notifikasi Dalam Aplikasi	NOT-001 - 007	P0 (5 Fitur) / P1 / P2	In-app notification untuk nilai terbit, tugas baru, pengumuman, pengingat deadline, dan kunci idempotensi event (<i>Sub-bab 3.2</i>).

Modul Kebutuhan PDF	Kode Kebutuhan	Cakupan & Prioritas	Pemenuhan dalam Desain Teknis
14. Integrasi File Service	FIL-001 - 009	P0 (9 Fitur Lengkap)	Zero-binary storage di E-Learning, Presigned Upload URL, Signed Download Ticket TTL 15m, ACL check, dan siklus retensi sampah 7 hari (<i>Sub-bab 2.3</i>).
15. Perekaman Progress Belajar	PRG-001 - 006	P0 (6 Fitur Lengkap)	Pelacakan detik tontonan video anti-skip, pelacakan array halaman PDF unik <code>viewedPages</code> , tracking download aset lab, dan agregasi kelas (<i>Sub-bab 3.6</i>).

3.1.2 Mekanisme Duplikasi Kelas (Course Cloning) dan Pengarsipan Angkatan

Untuk menjamin efisiensi kerja pengajar setiap pergantian tahun akademik serta menjaga integritas data historis antar-angkatan mahasiswa, sistem mengimplementasikan mekanisme **Duplikasi Kelas Bersih (Clean-Slate Course Cloning)** dan **Siklus Pengarsipan Permanen (Archived Course Lifecycle)** sesuai butir kebutuhan resmi [CRS-007](#) (P0) dan [CRS-008](#) (P1).

Skenario Siklus Hidup Rombongan Belajar (Rombel):

- **Semester Berjalan (Misal: Angkatan 2025):**
- Dosen mengampu mata kuliah pada rombongan belajar [IF101-A-20251](#) (Tahun Akademik 2025/2026 Ganjil) dengan peserta terdaftar mahasiswa angkatan 2025.
- Seluruh aktivitas perkuliahan, kuis, pengumpulan tugas, dan pembobotan nilai berlangsung hingga nilai akhir resmi diterbitkan (*Published*).
- **Penutupan dan Pengarsipan (Archiving):**
- Setelah periode semester selesai, status [CourseClass](#) dialihkan menjadi [ARCHIVED](#).
- **Karakteristik Kelas Terarsip (Read-Only):** Mahasiswa angkatan 2025 tetap memiliki akses permanen untuk membaca materi perkuliahan dan melihat riwayat nilai akhir mereka (berfungsi sebagai portofolio belajar transkrip), namun sistem secara ketat menolak pengumpulan tugas baru, kuis baru, atau perubahan nilai (*immutable state*).
- **Pembukaan Semester Baru (Misal: Angkatan 2026):**
- Dosen atau admin program studi memilih aksi "**Duplikasi Kelas (Clone Class)**" dari sumber [IF101-A-20251](#) untuk membentuk rombongan baru [IF101-A-20261](#) (Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil).

Matriks Aturan Duplikasi Bersih (Clean-Slate Deep Clone Rules):

Entitas Data	Tindakan Duplikasi	Status pada Rombel Baru	Rationale & Penjelasan Teknis
Struktur Pertemuan (Section)	Disalin Utuh	Aktif	Mempertahankan urutan 16 pertemuan perkuliahan, silabus, dan deskripsi sesi.
Materi & Dynamic Block (ResourceItem)	Disalin Utuh	Aktif	Teks kaya Notion-style, referensi slide PDF, video pembelajaran, dan dataset lab siap pakai kembali.

Entitas Data	Tindakan Duplikasi	Status pada Rombel Baru	Rationale & Penjelasan Teknis
Kuis & Bank Soal (Quiz & Question)	Disalin Utuh	Aktif (Draft)	Seluruh butir pertanyaan, opsi jawaban, pembobotan soal, dan kunci jawaban tersalin tanpa kehilangan format.
Tugas Perkuliahan (Assignment)	Disalin Utuh	Aktif (Draft)	Judul tugas, petunjuk pengerjaan, format berkas yang diizinkan, dan rubrik penilaian tersalin.
Skema Pembobotan Nilai (GradeCategory)	Disalin Utuh	Aktif	Konfigurasi persentase kategori nilai (misal: Tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%, Progres 20%) tersalin otomatis.
Tenggat Waktu (Deadlines)	Direset	Nilai Null / Penyesuaian	Tanggal batas pengumpulan tugas dan kuis dikosongkan untuk mencegah mahasiswa baru langsung berstatus terlambat (<i>Late</i>).
Daftar Peserta (Enrollment)	Direset Total	Kosong (0 Mahasiswa)	Mahasiswa angkatan lama tidak terbawa ke kelas baru. Angkatan 2026 didaftarkan fresh via import CSV atau enrollment key.
Pengumpulan Tugas (Submission)	Direset Total	Kosong (0 Berkas)	Berkas dan teks jawaban tugas mahasiswa angkatan lama tidak masuk ke kelas baru.
Riwayat Jawaban Kuis (QuizAttempt)	Direset Total	Kosong (0 Lembar)	Lembar kerja kuis bersih dari jawaban lama.
Progres Pembelajaran (StudentProgress)	Direset Total	Kosong (0%)	Pelacakan video anti-skip dan halaman PDF kembali ke awal untuk seluruh peserta baru.
Catatan Audit (AuditLog)	Dipisahkan	Riwayat Baru	Log audit lama tetap melekat pada kelas 20251; kelas 20261 memulai pencatatan audit perubahan baru.

Jaminan Integritas Transaksional Backend:

Proses kloning dijalankan di dalam satu transaksi database atomik (*Database Transaction Isolation Level Read Committed*):

```
// Eksekusi atomik deep-clone rombel kelas
await prisma.$transaction(async (tx) => {
  // 1. Buat record CourseClass baru dengan status PUBLISHED / DRAFT
  const newClass = await tx.courseClass.create({
    data: {
      courseId: sourceClass.courseId,
      name: payload.targetName,
      academicYear: payload.targetAcademicYear,
      status: 'PUBLISHED',
    }
  })
})
```

```

        enrollmentKey: payload.newEnrollmentKey,
    }
});

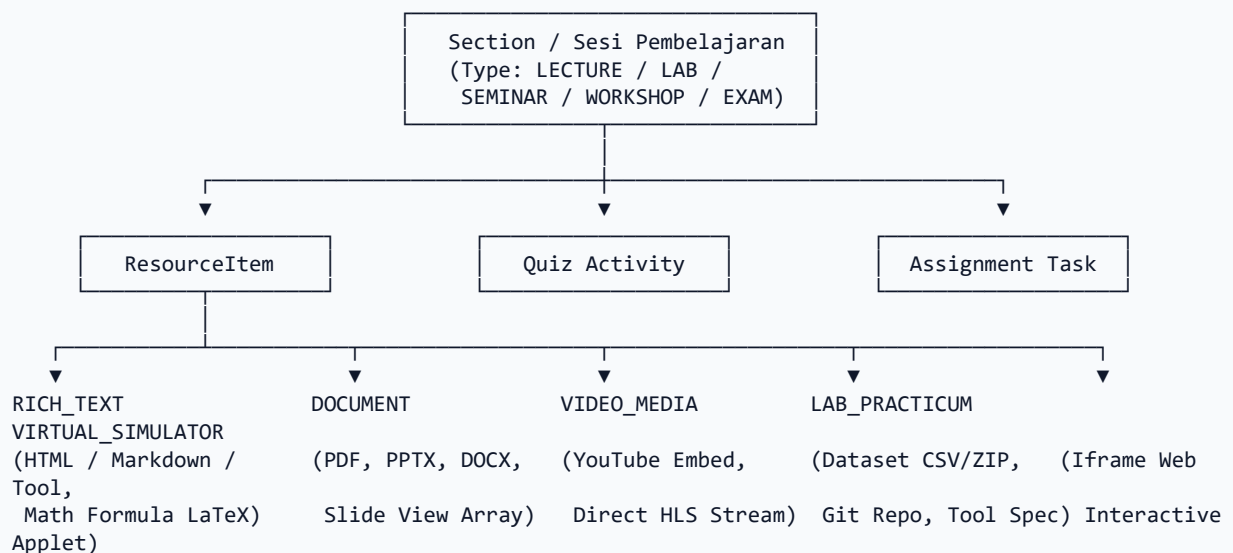
// 2. Duplikasi seluruh Section & ResourceItem terkait
// 3. Duplikasi Quiz, Questions, & Options
// 4. Duplikasi Assignments & GradeCategories
// 5. Catat event CLONE_COURSE_CLASS pada AuditLog institusi
});

```

Dengan isolasi transaksi ini, tidak ada risiko kegagalan parsial di mana materi tersalin tetapi soal kuis tertinggal.

3.2 Dynamic Resource Management Engine (Perkuliahan, Praktikum, & Kegiatan Akademik)

Untuk mengakomodasi spektrum kegiatan akademik yang luas (tidak hanya kuliah teori), sistem mengimplementasikan **Polymorphic Dynamic Resource Engine**. Setiap materi pembelajaran (*ResourceItem*) memiliki tipe khusus beserta skema konfigurasi dinamis (*dynamic payload*):



Tipe Resource dan Payload Dinamis:

- **`RICH\_TEXT` (Materi Teks & Teori):**
 - *Payload:* { `htmlContent`: "...", `readingTimeMinutes`: 5, `enableLatex`: true }
 - *Penggunaan:* Artikel pengantar, konsep matematika/algoritma, silabus mingguan.
- **`DOCUMENT` (Modul PDF / Presentasi Slide PPT):**
 - *Payload:* { `fileObjectId`: "...", `totalPages`: 45, `allowDownload`: true, `requireCompletionToDownload`: false }
 - *Penggunaan:* Buku ajar digital, slide presentasi dosen, lembar kerja praktikum (LKP).
- **`VIDEO\_MEDIA` (Video Perkuliahan / Tutorial Praktikum):**

- *Payload:* { provider: "YOUTUBE" | "DRIVE" | "STREAM", videoId: "...", durationSeconds: 1840, minWatchPercent: 85 }
- *Penggunaan:* Rekaman penjelasan materi, demonstrasi praktikum lab, video tutorial instalasi perangkat lunak.
- **`LAB\_PRACTICUM` (Aset & Panduan Praktikum Laboratorium):**
- *Payload:* { gitRepositoryUrl: "https://github.com/...", datasetFileObjectId: "...", softwarePrerequisites: ["Python 3.12", "PostgreSQL 16"], labManualFileObjectId: "...", estimatedLabHours: 3 }
- *Penggunaan:* Praktikum pemrograman, sains data, rekayasa perangkat lunak, simulasi jaringan.
- **`VIRTUAL\_SIMULATOR` (Virtual Lab & Interaktif):**
- *Payload:* { simulatorUrl: "https://sim.uay.ac.id/...", sandboxPermissions: "allow-scripts allow-same-origin", allowFullscreen: true }
- *Penggunaan:* Simulator rangkaian logika, praktikum fisika digital, virtual compiler.
- **`TELECONFERENCE` (Sesi Kuliah / Responsi Daring):**
- *Payload:* { platform: "ZOOM" | "GMEET", joinUrl: "...", meetingId: "...", passcode: "...", scheduledStartTime: "2026-09-10T08:00:00Z" }
- *Penggunaan:* Kuliah tatap muka daring, responsi sebelum ujian, asistensi praktikum.
- **`EXTERNAL\_LINK` (Tautan Referensi Eksternal):**
- *Payload:* { targetUrl: "https://ieee.org/...", openInNewTab: true }
- *Penggunaan:* Jurnal ilmiah, dokumentasi resmi pustaka pemrograman, portal berita akademik.

3.2.1 Arsitektur Sistem Editor Konten Berbasis Blok (Notion-Style Block Engine)

Untuk memberikan fleksibilitas maksimal bagi dosen dalam menyusun materi ajar, panduan praktikum laboratorium, dan lembar aktivitas akademik, modul **RICH_TEXT** mengadopsi **Block-Based Content System (seperti Notion / TipTap / EditorJS)**.

Setiap dokumen materi disusun atas array blok terstruktur (**blocks:** `ContentBlock[]`) yang bersifat modular, dapat digeser (*drag-and-drop*), diduplikasi, dihapus, dan diubah tipenya secara dinamis melalui menu perintah kilat (*Slash Command Menu* /):

```
{
  "version": "2.0",
  "time": 1788406000000,
  "blocks": [
    {
      "id": "blk-01",
      "type": "heading",
      "data": { "level": 1, "text": "Panduan Praktikum 03: Algoritma Enkripsi AES" }
    },
    {
      "id": "blk-02",
      "type": "callout",
      "data": {
        "alertType": "IMPORTANT",
        "icon": "",
        "title": "Prasyarat Lingkungan Laboratorium",
        "text": "Pastikan Python 3.12 dan library PyCryptodome telah terpasang sebelum memulai modul ini."
      }
    },
    {
      "id": "blk-03",
      "type": "paragraph",

```

```

      "data": {
        "text": "Advanced Encryption Standard (AES) adalah cipher blok simetris yang memproses
data dalam blok berukuran 128 bit menggunakan kunci $K$ dengan panjang 128, 192, atau 256 bit."
      }
    },
    {
      "id": "blk-04",
      "type": "code_snippet",
      "data": {
        "language": "python",
        "filename": "aes_example.py",
        "showLineNumbers": true,
        "code": "from Crypto.Cipher import AES\nimport os\n\nkey = os.urandom(16)\ncipher =
AES.new(key, AES.MODE_EAX)\nonce = cipher.nonce\nciphertext, tag =
cipher.encrypt_and_digest(b'Pesan Rahasia UAY')"
      }
    },
    {
      "id": "blk-05",
      "type": "math_latex",
      "data": {
        "expression": "
$$C_i = E_K(P_i \oplus C_{i-1}), \quad C_0 = IV$$
"
      }
    },
    {
      "id": "blk-06",
      "type": "image",
      "data": {
        "fileObjectId": "fobj-aes-architecture-uuid",
        "caption": "Gambar 3.1: Diagram Alur Transformasi Round pada AES-128",
        "alignment": "center",
        "aspectRatio": "16:9",
        "altText": "Arsitektur Round AES"
      }
    },
    {
      "id": "blk-07",
      "type": "checklist",
      "data": {
        "items": [
          { "id": "chk-1", "text": "Unduh dataset uji praktikum (dataset_crypto.zip)", "checked":
false },
          { "id": "chk-2", "text": "Jalankan script enkripsi pada terminal lokal", "checked":
false },
          { "id": "chk-3", "text": "Ambil tangkapan layar output ciphertext", "checked": false }
        ]
      }
    },
    {
      "id": "blk-08",
      "type": "file_attachment",
      "data": {
        "fileObjectId": "fobj-dataset-zip-uuid",
        "displayName": "dataset_crypto_v1.zip",
        "fileSizeBytes": 4194304,
        "mimeType": "application/zip",
        "downloadCount": 42
      }
    }
  ]
}

```

Tipe-Tipe Blok yang Didukung (Supported Block Types):

- **`paragraph` (Teks Paragraf Kaya):** Mendukung pemformatan teks inline kaya: **Tebal**, *Miring*, <u>Garis Bawah</u>, `Coret`, **Inline Code**, Tautan URL, Warna Teks/Sorotan, dan Formula Matematika Inline ($E = mc^2$).
 - **`heading` (Judul Bab & Sub-bab):** H1, H2, H3 dengan pembuatan anchor ID otomatis untuk navigasi daftar isi halaman materi.
 - **`image` (Gambar Terintegrasi File Service):** Unggah gambar langsung dari clipboard (Ctrl+V) atau drag-and-drop. Gambar disimpan ke File Service dengan resolusi adaptif, opsi perataan (Kiri, Tengah, Kanan, Lebar Penuh), dan teks takarir (*caption*).
 - **`code\_snippet` (Blok Kode Program Berwarna):** Penyorotan sintaks (*syntax highlighting*) otomatis untuk lebih dari 30 bahasa pemrograman (Python, JS/TS, Java, C/C++, SQL, PHP, Rust, Go, HTML/CSS). Dilengkapi nomor baris dan tombol salin kode (*Copy to Clipboard*).
 - **`math\_latex` (Formula Matematika / Sains KaTeX):** Blok persamaan matematika kompleks berbasis LaTeX ($\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$) yang di-render secara tajam dan responsif.
 - **`callout` (Kotak Catatan / Peringatan Penting):** Kotak informasi visual dengan ikon emoji yang dapat disesuaikan dan 5 tema warna (**NOTE** biru, **TIP** hijau, **IMPORTANT** ungu, **WARNING** kuning/oranye, **CAUTION** merah).
 - **`checkboxlist` / `list\_item` (Daftar Ceklis & Poin):** Daftar poin berpeluru (*bulleted*), bernomor (*numbered*), dan daftar tugas interaktif (*interactive todo list*) yang dapat dicentang mahasiswa saat menyelesaikan tahapan praktikum.
 - **`table` (Tabel Data Fleksibel):** Tabel baris dan kolom yang dapat ditambah/dikurangi dengan baris tajuk (*header row*) dan perataan teks kolom.
 - **`file\_attachment` (Lampiran Berkas Unduhan):** Menampilkan kartu unduhan file yang rapi dengan info nama berkas, ukuran bytes, tipe ekstensi, dan jumlah unduhan.
10. **`embed\_media` (Media Sematan Interaktif):** Menyematkan video YouTube, preview Google Drive, simulator online, atau repositori GitHub langsung di dalam alur baca materi.
11. **`divider` (Garis Pemisah Visual):** Pembatas antar-subtopik materi.

Fitur Interaksi Editor untuk Dosen:

- **Menu Perintah Kilat (Slash Command Menu):** Cukup mengetik tanda garis miring / (misal: `/image`, `/code`, `/math`, `/callout`, `/table`, `/file`) untuk memunculkan popup pemilihan blok secara instan tanpa perlu menyentuh mouse.
- **Drag-and-Drop Block Handles:** Setiap blok memiliki handle 6-titik di sisi kiri untuk memindahkan posisi blok secara leluasa ke atas atau ke bawah.
- **Sanitasi Keamanan & Anti-XSS:** Seluruh konten blok diparsing melalui pustaka sanitasi ketat (*DOMPurify*) dan validasi schema Zod pada backend sebelum disimpan ke basis data, mencegah injeksi script berbahaya.

3.3 Modul Penilaian, Kuis Multi-Tipe, Tugas, dan Gradebook

- **Kuis Multi-Tipe:** Single Choice, Multiple Select, True/False, dan Essay. Dilengkapi Bank Soal, pengacakan soal/opsi, timer independen vs sync deadline, dan batas attempt.

- **Tugas Berversi:** Mendukung pengumpulan berkas (PDF, ZIP), teks, atau tautan repositori Git. Dilengkapi batas waktu normal (*deadline*), batas akhir toleransi (*cutoff date / grace period*), dan riwayat pengumpulan revisi tanpa menimpa (*Versioned Resubmission*).
- **Buku Nilai (Gradebook):** Dosen dapat menginput nilai dalam status **DRAFT** sebelum resmi di-**PUBLISH** ke mahasiswa. Perubahan nilai pasca-publikasi mewajibkan pengisian alasan koreksi dan tercatat dalam audit log.

3.3.1 Mesin Import Massal Berbasis Template Excel/CSV (Bulk Import & Reconciliation Engine)

Untuk mengeliminasi pekerjaan repetitif pengajar dan pengelola program studi, sistem menyediakan **Mesin Import Template Standar (Excel .xlsx / CSV)** yang dilengkapi **Tahap Review Interaktif (Interactive Review Step)**, **Deteksi Cacat Otomatis oleh Sistem (System Defect Detection)**, serta **Rekonsiliasi Pengguna (Human-in-the-Loop)** pada seluruh modul data massal:

[Pengajar / Admin] —(1) Unduh Template Resmi (.xlsx/.csv)

—(2) Isi Data Soal / Peserta / Nilai di Excel

[E-Learning Web UI] —(3) Unggah Berkas Excel/CSV

—(4) Parser & Deteksi Cacat Otomatis (Auto-Detection Engine)

- Cek Kelengkapan Kolom Wajib (Missing Values)
- Cek Duplikasi Internal Berkas (Intra-File Duplicate)
- Cek Duplikasi Basis Data Eksisting (Database Conflict)
- Cek Kesesuaian Tipe Data & Rentang Skor

PANEL REVIEW INTERAKTIF & REKONSILIASI ANOMALI (DIFF VIEW)				
Ringkasan Batch: 100 Baris Ditemukan 96 Baris Siap Impor 4 Baris Cacat / Duplikat				
Baris	Entitas / Kunci	Deteksi Cacat	Status Rekonsiliasi	Opsi Aksi Pengguna
#01	NIM: 202301045	Duplikat Basis Data	[!] KONFLIK DB	[Timpa] / [Abaikan]
#14	Soal: Kuis Modul 2	Kunci [E] Luar Opsi	[!] FORMAT SALAH	[Edit] / [Hapus]
#28	NIM: 202301089	Duplikat dg Baris 5	[!] DUPLIKAT FILE	[Hapus Baris Ini]
#42	Nilai: Budi Santoso	Kolom Skor Kosong	[!] DATA KURANG	[Input Skor Inline]

—(5) Pengguna Mengambil Tindakan: Hapus Baris / Edit Inline / Setujui Timpa

[Tombol: Konfirmasi & Eksekusi Impor Data Siap] —(6)→ Simpan Atomic ke Basis Data

1. Prinsip Human-in-the-Loop & Pemisahan Peran:

- **Tanggung Jawab Sistem (Deteksi & Pemberitahuan):** Sistem **TIDAK PERNAH** melakukan penghapusan atau pemaksaan modifikasi data sepihak. Sistem juga **tidak menggagalkan seluruh berkas** secara kaku (*no rigid all-or-nothing failure*). Peran sistem murni memindai (*parsing*), mengidentifikasi baris anomali, mengelompokkan jenis cacat, dan menyajikan perbandingan (*diff view*) secara transparan kepada pengguna.
- **Tanggung Jawab Pengguna (Koreksi & Keputusan):** Keputusan final sepenuhnya berada di tangan pengajar/administrator. Pengguna dapat meninjau baris mana saja yang berhasil divalidasi serta menentukan tindakan atas baris-baris yang bermasalah sebelum transaksi database dieksekusi.

2. Empat Kategori Deteksi Cacat Otomatis (System Defect Detection):

- **Data Tidak Lengkap** (*Missing Mandatory Fields*): Terjadi jika kolom esensial bernilai kosong atau spasi putih (misal: kolom **NIM** kosong pada impor peserta, kolom **Teks Soal** kosong pada impor bank soal, atau kolom **Nilai Angka** kosong pada lembar nilai). Baris ditandai dengan badge peringatan kuning **DATA TIDAK LENGKAP**.
- **Duplikasi Internal Berkas** (*Intra-File Duplicate*): Terjadi jika terdapat dua atau lebih baris dalam berkas yang sama memiliki nilai pengenalan identik (misal: NIM mahasiswa tertulis ganda pada dua baris berbeda dalam berkas pendaftaran peserta). Sistem menandai seluruh baris duplikat beserta referensi silang nomor barisnya (misal: "Duplikat dengan Baris #05").
- **Duplikasi Terhadap Basis Data** (*Database Conflict / Cross-Record Duplicate*): Terjadi jika data yang diimpor sudah eksis di dalam database institusi (misal: mahasiswa dengan NIM bersangkutan telah terdaftar di kelas rombel tersebut, atau butir soal dengan kode identik sudah tersimpan di Bank Soal). Sistem menandai baris dengan badge oranye **KONFLIK BASIS DATA**.
- **Ketidakesesuaian Format & Tipe Data** (*Type & Range Validation Error*): Terjadi jika tipe data atau aturan domain dilanggar (misal: skor nilai di luar batas 0.0 s.d. 100.0, format email tidak valid, atau kunci jawaban kuis **E** padahal opsi yang didefinisikan hanya sampai **D**). Baris ditandai dengan badge merah **FORMAT SALAH**.

3. Tiga Opsi Tindakan Koreksi Pengguna (User Reconciliation Controls):

Antarmuka web menyediakan 3 kontrol aksi langsung pada setiap baris bermasalah di tabel review:

- **Hapus / Abaikan Baris** (*Exclude / Delete Row*): Pengguna dapat mengklik tombol "Abaikan" atau menghapus baris bermasalah dari daftar tunggu impor. Baris yang diabaikan tidak akan dimasukkan ke database, sementara baris valid lainnya tetap dapat diimpor dengan lancar. Tersedia juga tombol massal "Abaikan Semua Duplikat" (*Exclude All Duplicates*).
- **Edit Langsung di Tabel** (*Inline Live Editing*): Pengguna tidak perlu mengunduh ulang, mengedit di Excel, dan mengunggah berkas baru. Pengguna cukup mengklik dua kali (*double-click*) pada sel yang bermasalah (misal: mengisi nama yang kosong, mengoreksi kunci jawaban dari **E** menjadi **B**, atau memperbaiki skor) langsung pada antarmuka web. Sistem langsung melakukan validasi ulang (*instant re-validation*) secara reaktif; jika nilai telah valid, status baris seketika berubah menjadi hijau **SIAP IMPOR**.
- **Tambahkan / Timpa Data Eksisting** (*Force Include / Override Conflict*): Untuk kasus duplikasi terhadap basis data, pengguna diberikan opsi eksplisit: apakah ingin **Menimpa** (*Update/Upsert*) rekaman lama dengan nilai baru dari berkas impor (misal: revisi nilai tugas praktikum mahasiswa), atau **Membuat Entitas Baru** dengan variasi pengenalan jika dikonfirmasi memang disengaja.

4. Penerapan pada Tiga Modul Utama:

- **Import Bank Soal & Butir Soal Kuis** (*Question Bank Bulk Import*):
- Berkas template: [template_bank_soal_uay.xlsx](#).
- Deteksi cacat: Kolom opsi tidak lengkap, bobot poin non-numerik, kunci jawaban tidak cocok dengan opsi yang tersedia, rumus LaTeX bermasalah.
- Tindakan pengguna: Koreksi kunci jawaban langsung via dropdown inline, edit formula rumus, atau hapus butir soal yang cacat sebelum dimasukkan ke bank soal kelas.
- **Import Pendaftaran Peserta Kelas Massal** (*Enrollment Bulk Import*):
- Berkas template: [template_peserta_kelas_uay.xlsx](#) / [.csv](#).
- Deteksi cacat: NIM tidak terdaftar di SSO UAY, mahasiswa sudah terdaftar di kelas rombel yang sama, atau format email kampus tidak valid.

- Tindakan pengguna: Klik "Abaikan Duplikat" untuk mahasiswa yang sudah terdaftar, edit koreksi penulisan NIM inline, dan commit pendaftaran massal hingga 500 mahasiswa per batch dalam satu transaksi database atomik (*Read Committed*).
- **Import & Export Lembar Nilai Tugas/Ujian Offline** (*Bulk Gradebook Sync*):
- Berkas template: [gradebook_export_\[kelas\].xlsx](#) (otomatis memuat seluruh peserta aktif).
- Deteksi cacat: Nilai di luar rentang 0.0 s.d. 100.0, kolom nilai kosong untuk mahasiswa yang mengikuti ujian, atau data NIM yang tidak cocok dengan peserta kelas.
- Tindakan pengguna: Review diff antara nilai lama di sistem dengan nilai baru dari berkas, input nilai susulan secara inline pada baris yang kosong, konfirmasi simpan sebagai *Draft Gradebook*, dan pencatatan audit log otomatis atas setiap nilai yang ditimpa.

3.3.2 Rincian Lengkap 8 Tipe Soal Kuis dan Evaluasi (Comprehensive Question Types)

Untuk mengakomodasi berbagai model evaluasi akademik (dari kuis teori singkat hingga responsi praktikum teknik dan sains), sistem menyediakan **8 Tipe Soal Lengkap** dengan mesin penilaian otomatis (*Auto-Grading Engine*) dan penilaian manual dosen:

No	Tipe Soal (Question Type)	Kode Enum	Metode Penilaian	Karakteristik & Format Input
1	Pilihan Ganda Tunggal (<i>Single Choice</i>)	SINGLE_CHOICE	Otomatis 100%	Memilih 1 jawaban benar dari opsi A s.d. E (radio button). Pengacakan opsi dapat diaktifkan.
2	Pilihan Ganda Majemuk (<i>Multiple Select</i>)	MULTIPLE_SELECT	Otomatis 100%	Memilih lebih dari 1 jawaban benar (checkbox). Mendukung mode nilai <i>All-or-Nothing</i> atau <i>Partial Credit</i> (proporsional).
3	Benar / Salah (<i>True / False</i>)	TRUE_FALSE	Otomatis 100%	Memilih pernyataan bernilai Benar atau Salah secara instan.
4	Isian Singkat & Numerik (<i>Short Answer / Fill Blank</i>)	SHORT_ANSWER	Otomatis 100%	Menginput kata kunci eksak atau nilai numerik dengan rentang toleransi (misal: \$9.8 \pm 0.1\$). Mendukung <i>case-sensitive toggle</i> .
5	Menjodohkan Pasangan (<i>Matching</i>)	MATCHING	Otomatis 100%	Memasangkan premis konsep di sisi kiri dengan definisi/jawaban di sisi kanan melalui dropdown/garis hubung.

No	Tipe Soal (Question Type)	Kode Enum	Metode Penilaian	Karakteristik & Format Input
6	Mengurutkan Prosedur (Ordering / Sequencing)	ORDERING	Otomatis 100%	Mengurutkan langkah kerja praktikum, siklus proses, atau baris algoritma dengan <i>drag-and-drop</i> .
7	Uraian & Pembahasan (Essay / Long Text)	ESSAY	Penilaian Dosen	Jawaban teks panjang terformat (Rich Text / LaTeX rumus). Dilengkapi rubrik penilaian, batas jumlah kata, dan kotak catatan umpan balik dosen.
8	Jawaban Unggah Berkas (File Upload Response)	FILE_UPLOAD	Penilaian Dosen	Mahasiswa mengunggah berkas foto lembar kerja coretan tangan (PNG/JPG), PDF analisa, atau berkas kode program praktikum (.py/.cpp).

Fitur Pendukung Bank Soal & Kuis:

- **Dukungan Formula Matematika & Kimia (LaTeX / KaTeX):** Seluruh teks pertanyaan dan opsi jawaban mendukung notasi matematika kompleks ($\sum_{i=1}^n x_i^2$) dan struktur reaksi kimia.
- **Pengacakan Ganda (Double Randomization):** Pengacakan urutan nomor butir soal (*Shuffle Questions*) dan pengacakan urutan abjad pilihan jawaban (*Shuffle Options*) untuk mencegah kecurangan ujian.
- **Pencegahan Kehilangan Jawaban (Realtime Autosave):** Setiap jawaban yang dipilih/diketik mahasiswa otomatis tersimpan (*autosaved*) ke Redis/Database dalam interval 3 detik, sehingga jika koneksi internet terputus, mahasiswa dapat melanjutkan kuis tanpa kehilangan jawaban sebelumnya.

3.3.3 Mesin Pembobotan Kustom Butir Soal Kuis dan Normalisasi Skala 100 (Custom Question Weighting Engine)

Pengajar memiliki kendali penuh untuk menentukan **bobot poin yang berbeda pada setiap butir soal kuis** (misal: soal studi kasus analitis berbobot lebih besar daripada soal definisi dasar), dengan jaminan bahwa **total nilai kuis selalu terhitung presisi pada skala 100**:

[Pengajar Mengatur Bobot Butir Soal pada Kuis Pemrograman Web]

KONFIGURASI BOBOT PER BUTIR SOAL				
No	Pertanyaan	Tipe Soal	Bobot Poin	Proporsi (%)
#01	Analisa Arsitektur	ESSAY	30.0 Poin	30% dari Kuis
#02	Implementasi Kode	FILE_UPLOAD	40.0 Poin	40% dari Kuis
#03	Pemahaman Konsep	SINGLE_CHOICE	15.0 Poin	15% dari Kuis
#04	Troubleshooting Bug	MATCHING	15.0 Poin	15% dari Kuis
STATUS TOTAL POIN: 100.0 / 100.0 ☒ [Siap Dipublikasikan ke Mahasiswa]				

1. Fitur Kunci Pembobotan Butir Soal (Item-Level Weighting Features):

- **Custom Points per Item:** Setiap butir soal (**Question**) memiliki atribut **points: Float** independen yang dapat diatur oleh dosen (misal: Soal 1 = 35.0 poin, Soal 2 = 15.0 poin, Soal 3 = 50.0 poin).
- **Indikator Akumulasi Poin Real-Time (Live Points Counter Bar):** Pada editor pembuatan kuis, antarmuka menyajikan indikator akumulasi poin yang berubah secara *real-time* saat dosen mengubah nilai pada butir soal (misal: "Total Poin: 75 / 100 — Kurang 25 Poin lagi untuk mencapai 100").

2. Dua Mode Penjaminan Nilai Akhir Skala 100 (100-Scale Guarantee Modes):

Dosen dapat memilih mekanisme penjaminan skala 100 sesuai preferensi akademik:

- **Mode Validasi Ketat 100 Poin (Strict 100-Point Target Validation):**
- Sistem mewajibkan jumlah total poin seluruh butir soal aktif tepat bernilai 100.0 ($\sum \text{points} = 100.0$).
- Jika total poin belum 100 (misal baru 85 atau lebih dari 100), tombol *Publish Kuis* dinonaktifkan dan menampilkan pesan blocker instruktif ("Total poin butir soal kuis harus berjumlah tepat 100").
- Disediakan tombol cerdas: **[Bagi Rata Sisa Poin]** (*Auto-Distribute Remaining Points*) untuk menggenapkan sisa poin ke butir soal secara proporsional dengan 1 klik.
- **Mode Normalisasi Otomatis ke Skala 100 (Auto-Normalization to 100 Scale):**
- Jika kuis memiliki total poin mentah (*raw points*) yang tidak genap 100 (misal: terdapat 14 soal dengan total akumulasi poin mentah $\sum = 70$), sistem secara otomatis mengonversi skor perolehan mahasiswa ke skala standar 100 menggunakan formula normalisasi matematis:

$$\text{Nilai Kuis Mahasiswa (Skala 100)} = \left(\frac{\sum \text{Poin Butir Soal yang Diperoleh Mahasiswa}}{\sum \text{Total Poin Mentah Seluruh Soal Kuis}} \right) \times 100$$

- Hasil normalisasi disimpan dengan presisi 2 angka desimal (misal: 88.57).

3. Penilaian Parsial Proporsional pada Soal Majemuk (Partial Credit Scoring):

Untuk soal tipe **MULTIPLE_SELECT** (Pilihan Ganda Jamak) yang memiliki bobot besar (misal 20 poin):

- Jika butir soal memiliki 4 opsi benar, dan mahasiswa memilih 2 opsi benar tanpa memilih opsi salah, sistem secara otomatis memberikan nilai proporsional sebesar:

$$\text{Skor Soal} = \left(\frac{2}{4} \right) \times 20.0 = 10.0 \text{ Poin}$$

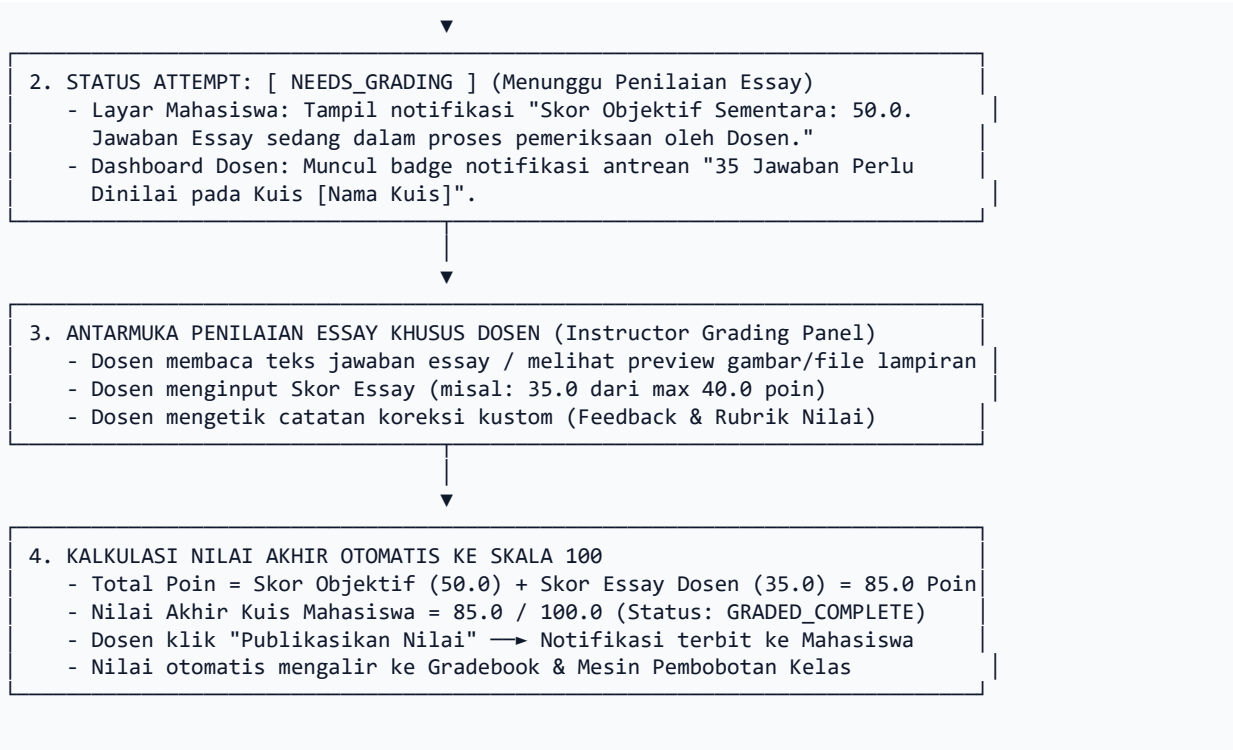
3.3.4 Alur Penilaian Soal Essay dan Sistem Skoring Hibrida (Hybrid Auto-Manual Grading Workflow)

Untuk kuis yang memadukan butir soal objektif (pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan) dengan **butir soal subjektif (Essay / Unggah Berkas)**, sistem menerapkan **Alur Penilaian Hibrida Terpadu (Hybrid Grading Engine)**:

[Mahasiswa Mengirimkan Jawaban Kuis]



1. PEMERIKSAAN OTOMATIS SOAL OBJEKTIF (Auto-Grading Engine)
 - Soal Pilihan Ganda, Benar/Salah, Matching, Short Answer diperiksa instan
 - Diperoleh Skor Sementara Objektif: misal 50.0 dari total 60.0 poin



1. Dua Mode Penilaian Essay yang Fleksibel untuk Dosen:

Dosen dapat memilih metode penilaian yang paling nyaman:

- **Mode Penilaian per Mahasiswa (Grading by Student):**
- Dosen membuka lembar jawaban 1 mahasiswa secara utuh untuk membaca seluruh butir essay mahasiswa tersebut sekaligus memberikan nilai dan catatan per butir soal.
- **Mode Penilaian per Nomor Soal (Grading by Question / Batch Grading):**
- Dosen menilai Soal Essay No. 5 untuk seluruh 40 mahasiswa secara berurutan sebelum berpindah ke Soal Essay No. Mode ini sangat efektif menjaga konsistensi standar rubrik nilai dan mempercepat waktu koreksi dosen.

2. Rubrik Penilaian Terstruktur (Structured Grading Rubric):

Pada saat membuat soal essay, dosen dapat menyertakan rubrik penilaian (misal: *Analisa Masalah: 15 poin, Ketepatan Sintaks: 15 poin, Kerapihan: 10 poin*). Saat memeriksa essay, dosen cukup mengklik opsi poin rubrik untuk mengakumulasi skor essay secara otomatis tanpa perlu kalkulasi manual.

3. Rekonsiliasi Nilai & Pencatatan Jejak Audit:

- **Koreksi Nilai Pasca-Rilis:** Jika dosen ingin mengoreksi nilai essay setelah dipublikasikan, sistem mewajibkan pengisian alasan perubahan (*reason*), memperbarui nilai akhir kuis dan gradebook secara otomatis, serta mencatat data sebelum dan sesudah (*beforeState* → *afterState*) ke dalam *AuditLog*.

3.4 Modul Pembobotan Nilai Otomatis & Kalkulasi Nilai Akhir

Sistem dilengkapi **Automated Grade Weighting & Final Score Engine** sehingga pengajar **tidak perlu menghitung nilai akhir secara manual**.

1. Skema Kategori Penilaian Berbobot (Weighted Grade Categories):

Pengajar atau Admin Prodi dapat menetapkan persentase bobot untuk setiap kategori penilaian pada suatu kelas:

Kategori Penilaian	Bobot Default	Metode Agregasi Internal	Keterangan
Partisipasi & Progres Belajar	10%	Rata-rata Progres Materi (%)	Diambil otomatis dari persentase penyelesaian modul, video, dan slide.
Tugas & Laporan Praktikum	25%	Rata-rata Skor Tugas (0-100)	Menghitung rata-rata seluruh tugas yang masuk dalam kategori ini.
Kuis & Responsi	15%	Rata-rata Skor Kuis (0-100)	Nilai kuis otomatis dan essay yang telah dinilai dosen.
Ujian Tengah Semester (UTS)	25%	Skor Ujian UTS	Kuis/Penugasan khusus berlabel evaluasi tengah semester.
Ujian Akhir Semester (UAS)	25%	Skor Ujian UAS	Kuis/Penugasan akhir/Proyek akhir semester.
TOTAL BOBOT	100%	Wajib Tepat 100.0%	Sistem memvalidasi $\sum \text{Bobot} = 100\%$ sebelum nilai akhir dihitung.

2. Formula Perhitungan Nilai Akhir Otomatis:

$$\text{Nilai Akhir (Skala 100)} = \sum_{k=1}^N \left(\text{Rata-rata Skor Kategori}_k \times \frac{\text{Bobot Kategori}_k}{100} \right)$$

3. Konversi Nilai Huruf & Indeks Mutu Otomatis (Standar UAY):

Sistem secara otomatis mengonversi skor angka ke nilai huruf dan bobot indeks prestasi:

- $\text{Skor} \geq 85.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{A} \quad (\text{Bobot: } 4.00)$
- $80.00 \leq \text{Skor} < 85.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{A-} \quad (\text{Bobot: } 3.75)$
- $75.00 \leq \text{Skor} < 80.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{B+} \quad (\text{Bobot: } 3.50)$
- $70.00 \leq \text{Skor} < 75.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{B} \quad (\text{Bobot: } 3.00)$
- $65.00 \leq \text{Skor} < 70.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{B-} \quad (\text{Bobot: } 2.75)$
- $60.00 \leq \text{Skor} < 65.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{C+} \quad (\text{Bobot: } 2.50)$
- $55.00 \leq \text{Skor} < 60.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{C} \quad (\text{Bobot: } 2.00)$
- $45.00 \leq \text{Skor} < 55.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{D} \quad (\text{Bobot: } 1.00)$
- $\text{Skor} < 45.00 \rightarrow \text{Nilai Huruf: } \mathbf{E} \quad (\text{Bobot: } 0.00)$

Pengajar dapat melihat tabel rekap nilai akhir seluruh mahasiswa secara instan dan mengunci (*lock & publish*) nilai akhir ke portal akademik dengan satu kali klik.

3.5 Mesin Pelacakan Progress Belajar Rinci (Granular Learning Progress Engine)

- Pelacakan Video Anti-Skip:** Mencatat *watchedSec*, *lastPosition*, dan *percent*. Dilengkapi transaksi database serializable dan prinsip *monotonic increase* agar progres tidak dapat dimanipulasi melalui multi-tab.

- **Pelacakan Slide/PDF Berbasis Halaman:** Menyimpan array halaman unik yang benar-benar telah dibuka (`viewedPages: [1, 2, 3, 5]`). Persentase dihitung: $\frac{\text{viewedPages.length}}{\text{totalPages}} \times 100\%$.
- **Pelacakan Unduhan Aset:** Mencatat event unduhan modul/dataset praktikum secara *idempotent*.

3.6 Sistem Audit Log Mendalam (Before-After State Change Capture)

Seluruh aksi kritis yang memutasi data akademik dicatat ke dalam tabel `AuditLog` dengan menyimpan *snapshot* kondisi data sebelum (`beforeState`) dan sesudah (`afterState`) aksi dijalankan.

Titik Kritis yang Wajib Mencatat Before-After State:

- **Penilaian & Koreksi Nilai (`GRADE`):** Mencatat nilai lama, nilai baru, feedback lama, feedback baru, dan status publikasi.
- **Pengumpulan Ulang Tugas (`ASSIGNMENT\_SUBMISSION`):** Menyimpan histori pengumpulan lama dan membuat versi baru (`version: 2`).
- **Pengubahan Konfigurasi Kuis Aktif (`QUIZ`):** Pengubahan durasi, deadline, atau kunci jawaban saat kuis berjalan.
- **Keanggotaan Kelas & Peran (`ENROLLMENT` & `USER`):** Penambahan/pengeluaran peserta dan perubahan wewenang.

3.7 Standar Umpan Balik Sistem, Konfirmasi Aksi, dan Penanganan Kendala (Feedback & Blocker Engine)

Untuk memastikan pengalaman pengguna yang jelas, transparan, dan tidak membingungkan, sistem menerapkan **4 Status Respon Interaksi:**

MATRIKS STATUS RESPON DAN FEEDBACK PENGGUNA		
Tipe Respon	Komponen UI / Tampilan	Contoh Skenario & Pesan
1. SUCCESS STATE (Berhasil)	Banner Hijau / Toast Konfirmasi + Data Timestamp & Versi Pengumpulan	"Tugas berhasil dikumpul pada 03 Sep 2026, 11:15 WIB (Versi 2 - On Time)."
2. FAILURE STATE (Gagal Retry)	Banner Merah / Modal Error Ramah + Tombol Coba Lagi (Actionable Error)	"Gagal mengunggah berkas karena jaringan terputus. Silakan klik 'Coba Lagi'."
3. BLOCKER STATE (Kendala Akses)	Callout Kuning/Oranye Eksplisit Menyebut Alasan & Waktu Pembukaan/Tutup	"Pengumpulan tugas dikunci karena telah melewati batas toleransi (05 Sep 23:59)."
4. PROGRESS STATE (Proses Aktif)	Progress Bar (0 - 100%) + Spinner + Disable Button	"Mengunggah Laporan (72%) Harap jangan tutup halaman"

Standar Pencegahan Double-Submit:

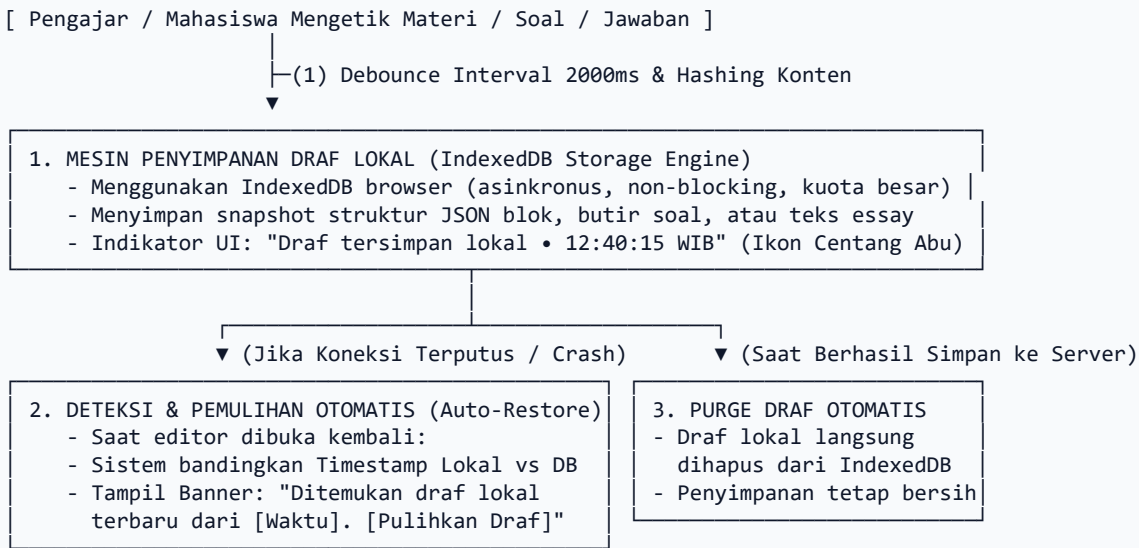
Saat pengguna menekan tombol penting (misal: **Kirim Jawaban Kuis, Kumpulkan Tugas, Publikasikan Nilai**):

- Tombol langsung dinonaktifkan (*disabled*) dan menampilkan animasi pemrosesan (*loading spinner*).

- Backend API menerapkan *Idempotency-Key* berbasis token transaksi di Redis untuk memastikan tidak terjadi duplikasi attempt kuis atau submission ganda akibat klik berulang.

3.7.1 Mesin Penyimpanan Draf Lokal, Pemulihan Otomatis, dan Manajemen Eviksi Penyimpanan (Client-Side Draft Caching & Storage Eviction Engine)

Untuk mengantisipasi kendala kehilangan koneksi internet tiba-tiba, *browser crash*, mati listrik, atau *reload* tidak sengaja saat pengajar sedang menyusun materi blok yang panjang, membuat bank soal, atau mahasiswa sedang mengetik essay ujian, sistem menerapkan **Draf Caching Klien dengan Manajemen Penyimpanan Otomatis**:



1. Struktur Data Record Draf Lokal (LocalDraftRecord):

Setiap draf disimpan secara terisolasi pada IndexedDB per pengguna:

```

interface LocalDraftRecord {
  draftKey: string;          // Format: "DRAFT:{ENTITY_TYPE}:{ENTITY_ID}:{USER_ID}"
  userId: string;            // UUID pengguna SSO aktif
  entityType: 'RESOURCE_BLOCKS' | 'QUIZ_BUILDER' | 'QUESTION_BANK' | 'ESSAY_ANSWER' |
  'ASSIGNMENT_TEXT';
  entityId: string;          // ID materi, kuis, atau tugas terkait
  title: string;             // Judul materi/soal untuk label pemulihan
  payloadJson: any;          // Array blok JSON / butir soal kuis
  contentHash: string;       // Hash SHA-256 untuk mendeteksi perubahan nyata
  lastSavedAt: number;       // Timestamp milidetik penyimpanan lokal
  expiresAt: number;         // TTL masa kedaluwarsa (Default: 14 Hari)
  byteSize: number;          // Ukuran payload dalam bytes
}
  
```

2. Manajemen Eviksi Penyimpanan (Anti-Bloat Storage Management):

Untuk mencegah penyimpanan browser membengkak (*prevent storage bloat*):

- Batas Kuota Maksimal per Perangkat:** Maksimal dialokasikan **15 MB** untuk seluruh draf lokal E-Learning.

- **Masa Kedaluwarsa Otomatis** (*Time-To-Live / TTL*): Setiap draf lokal yang tidak disentuh atau tidak dipulihkan dalam rentang **14 hari** akan otomatis dihapus oleh sistem (*Auto-Expunged*).
- **Kebijakan Eviksi LRU** (*Least Recently Used Pruning*):

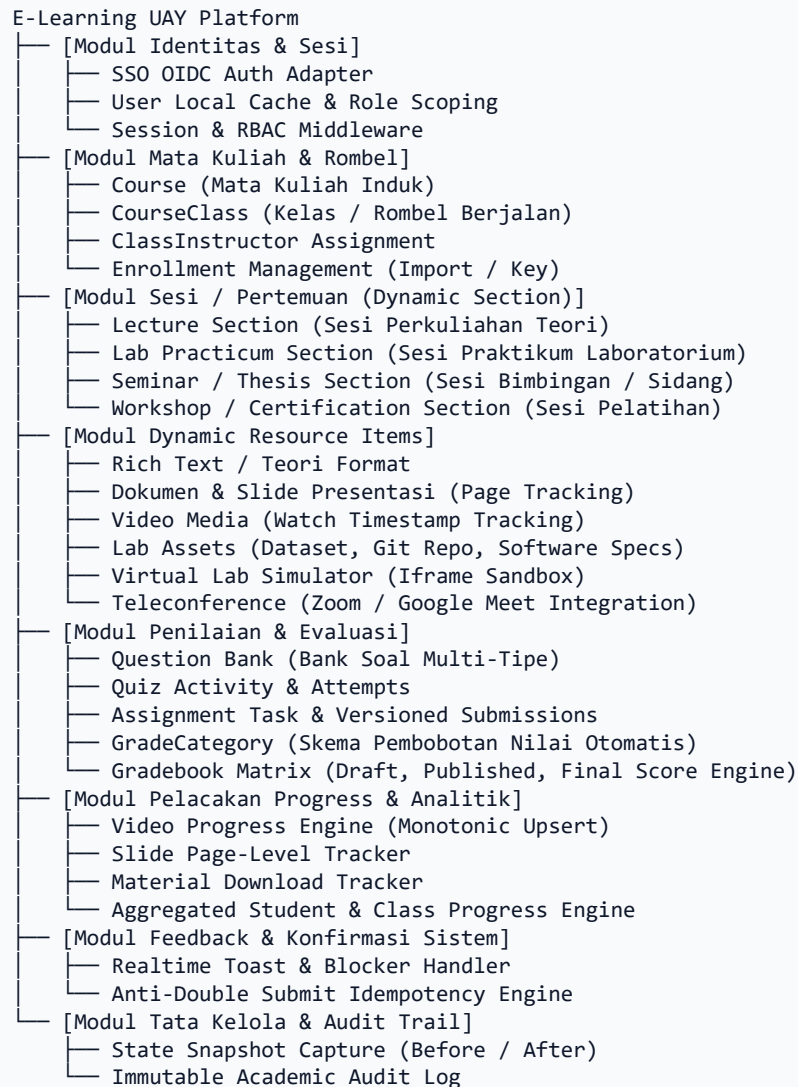
Jika akumulasi ukuran draf lokal mendekati 15 MB atau jumlah draf melebihi 50 item:

- *Tahap 1*: Sistem otomatis menghapus seluruh draf yang telah melewati masa berlaku (`expiresAt <= now()`).
- *Tahap 2*: Sistem menghapus draf yang berstatus *Synced* (telah berhasil disimpan ke server).
- *Tahap 3*: Jika masih melebihi kuota, sistem menghapus draf tertua yang paling jarang diakses berdasarkan `lastSavedAt` (*LRU eviction*).
- **Pembersihan Draft Pasca-Submit Sukses**: Saat pengajar menekan tombol "*Simpan / Publikasikan Materi*" dan menerima konfirmasi *Success State* dari server API, sistem secara otomatis mengeksekusi perintah `DELETE` pada kunci draf terkait di IndexedDB sehingga ruang penyimpanan langsung dibebaskan.
- **Menu Pengelolaan Draft Mandiri**: Disediakan menu "*Pengaturan Draft & Cache Lokal*" pada profil pengguna yang menampilkan daftar draf lokal yang tersimpan beserta tombol "*Hapus Semua Draft Lokal*" untuk kontrol privasi dan kebersihan penyimpanan.

Bab 4: DIAGRAM MODUL DAN DYNAMIC RESOURCE HIERARCHY

4.1 Diagram Hierarki Modul Pembelajaran

Struktur domain model E-Learning UAY tersusun dalam hierarki yang terstruktur dan fleksibel:



4.2 Desain Polimorfik, Pengurutan Dinamis, dan Kriteria Penyelesaian Aktivitas

Untuk mendukung fleksibilitas perkuliahan teori, praktikum laboratorium, responsi, seminar, hingga workshop, modul pembelajaran mengintegrasikan tiga mekanisme arsitektur utama:

- **Desain Polimorfik Resource & Payload Dinamis (JSONB):**

Tabel [Section](#) merepresentasikan satu unit pertemuan dengan atribut `type` ([LECTURE](#), [LAB_PRACTICUM](#), [SEMINAR](#), [WORKSHOP](#), [EXAM](#)). Di dalam setiap pertemuan, terdapat daftar [ResourceItem](#) polimorfik yang menyimpan konfigurasi spesifik pada kolom `dynamicPayload` (tipe [JSONB](#) di PostgreSQL). Hal ini memungkinkan satu tabel

model tunggal melayani materi teks blok, dokumen/slide, media video, dataset praktikum, repositori kode lab, hingga simulator virtual tanpa perlu memodifikasi skema basis data setiap kali ada tipe materi baru.

- **Mesin Pengurutan Dinamis** (*Atomic Drag-and-Drop Reordering*):

Setiap item aktivitas di dalam pertemuan memiliki atribut urutan `contentOrder: number`. Pengajar dapat mengubah urutan tampilan item secara leluasa melalui antarmuka web (*drag-and-drop*). Seluruh perubahan indeks urutan dieksekusi dalam satu transaksi atomik database (`prisma.$transaction`) untuk menjamin konsistensi urutan tampilan mahasiswa (*zero gap / zero duplicate order index*).

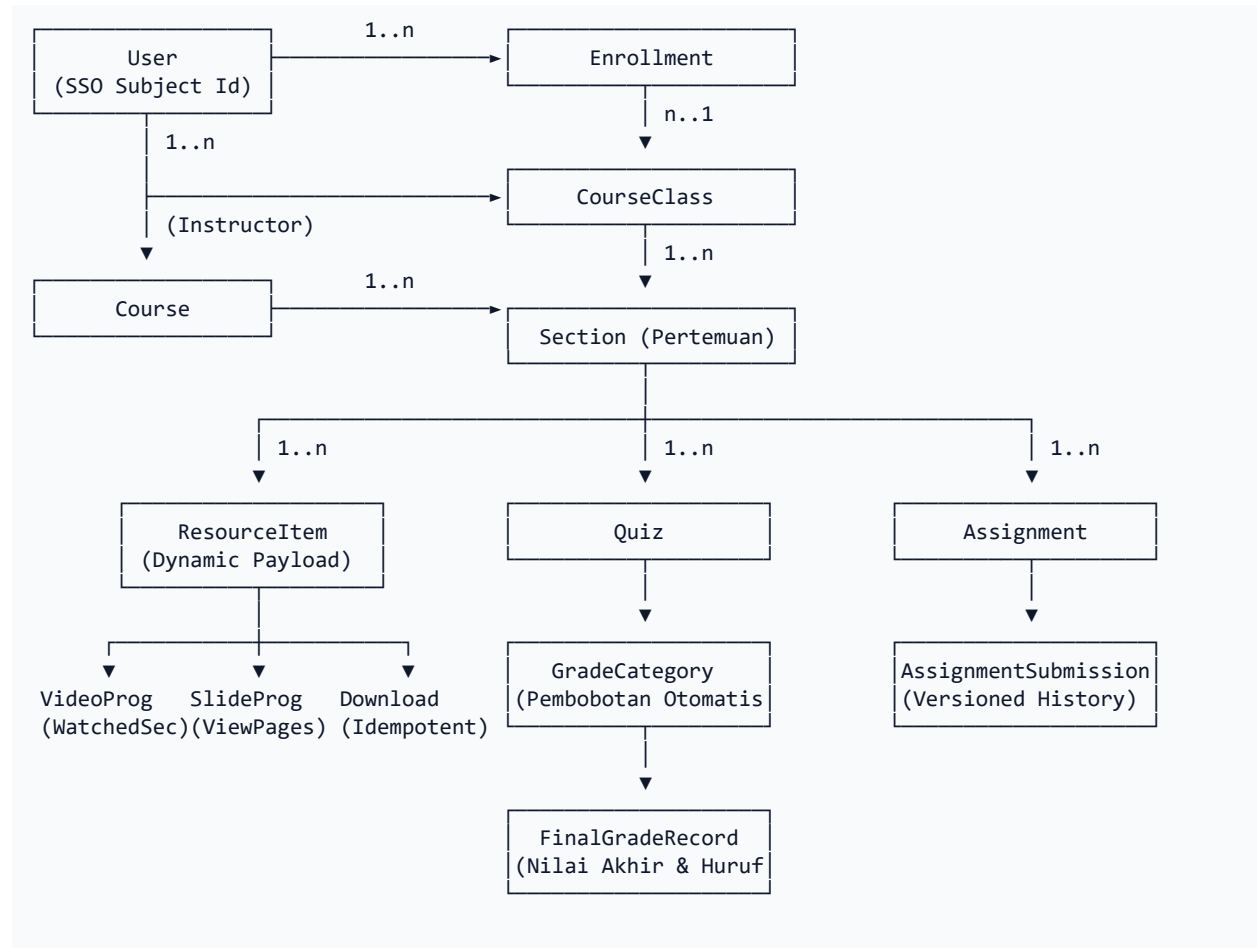
- **Mesin Kriteria Penyelesaian Fleksibel** (*Configurable Completion Engine*):

Setiap `ResourceItem` dapat dikonfigurasi kriteria penyelesaiannya secara mandiri oleh dosen pengampu:

- `AUTOMATIC_ON_VIEW`: Materi otomatis ditandai selesai begitu dibuka oleh mahasiswa.
- `MINIMUM_WATCH_PERCENT`: Mengharuskan tontonan video mencapai persentase durasi tertentu (misal: minimal 80%).
- `ALL_PAGES_VIEWED`: Mengharuskan seluruh halaman slide/PDF dibuka secara lengkap oleh mahasiswa.
- `CONFIRMED_DOWNLOAD`: Mengharuskan pengunduhan berkas modul atau dataset praktikum terkonfirmasi.

Bab 5: RANCANGAN DATA UMUM (ERD DAN SKEMA DATABASE LENGKAP)

5.1 Diagram Relasi Entitas (ERD)



5.2 Skema Database Relasional (Prisma / PostgreSQL Schema)

```

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

```

```

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

```

```

// -----
// 1. PENGGUNA & OTORISASI
// -----
enum GlobalRole {
  SUPER_ADMIN
  DEPARTMENT_ADMIN
  INSTRUCTOR
  STUDENT
}

```

```

}

model User {
  id                String          @id @default(uuid())
  externalSubjectId String          @unique // Immutable UUID from SSO
  studentStaffNumber String        @unique // Official NIM or NIDN
  fullName          String
  email             String          @unique
  role              GlobalRole      @default(STUDENT)
  isActive          Boolean         @default(true)
  lastLoginAt       DateTime?
  createdAt          DateTime       @default(now())
  updatedAt          DateTime       @updatedAt

  instructedClasses ClassInstructor[]
  enrollments        Enrollment[]
  videoProgresses    VideoProgress[]
  slideProgresses    SlideProgress[]
  downloads          MaterialDownload[]
  quizAttempts       QuizAttempt[]
  submissions        AssignmentSubmission[]
  gradedAnswers      QuizAnswerGrade[]
  finalGrades        FinalGradeRecord[]
  notifications       Notification[]
  auditLogs          AuditLog[]

  @@index([role, isActive])
}

// -----
// 2. MATA KULIAH, KELAS, & KEANGGOTAAN
// -----
enum CourseStatus {
  DRAFT
  PUBLISHED
  ARCHIVED
}

model Course {
  id      String          @id @default(uuid())
  code    String          @unique // Misal: IF-2101
  title   String          // Nama Mata Kuliah
  description String?
  credits Int             @default(3) // Jumlah SKS
  prodiCode String        // Kode Program Studi
  status  CourseStatus    @default(DRAFT)
  createdAt DateTime      @default(now())
  updatedAt DateTime      @updatedAt

  classes      CourseClass[]
  questionBanks QuestionBank[]
}

model CourseClass {
  id      String          @id @default(uuid())
  courseId String
  course  Course          @relation(fields: [courseId], references: [id], onDelete: Cascade)
  name    String          // Misal: Kelas A, Kelas Praktikum 1
  academicYear String      // Misal: 2026/2027 Ganjil
  enrollmentKey String?    // Kunci pendaftaran mandiri jika dibuka
  status  CourseStatus    @default(PUBLISHED)
}

```

```

        createdAt    DateTime    @default(now())
        updatedAt    DateTime    @updatedAt

        instructors   ClassInstructor[]
        enrollments   Enrollment[]
        sections      Section[]
        gradeCategories GradeCategory[]
        finalGrades   FinalGradeRecord[]
        announcements Announcement[]

        @@index([courseId, academicYear])
    }

    model ClassInstructor {
        id          String      @id @default(uuid())
        classId     String
        class       CourseClass @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete: Cascade)
        userId      String
        user        User        @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
        isPrimary   Boolean      @default(true) // Dosen Utama vs Pendamping / Asisten

        @@unique([classId, userId])
        @@index([userId])
    }

    model Enrollment {
        id          String      @id @default(uuid())
        classId     String
        class       CourseClass @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete: Cascade)
        userId      String
        user        User        @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
        enrolledAt  DateTime    @default(now())
        isActive    Boolean      @default(true)

        @@unique([classId, userId])
        @@index([userId])
    }

    // -----
    // 3. SECTION & DYNAMIC RESOURCE ENGINE
    // -----

    enum SectionType {
        LECTURE
        LAB_PRACTICUM
        SEMINAR
        WORKSHOP
        EXAM
    }

    model Section {
        id          String      @id @default(uuid())
        classId     String
        class       CourseClass @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete: Cascade)
        title       String      // Misal: Pertemuan 1 - Konsep Pemrograman Web
        description String?
        type        SectionType @default(LECTURE)
        order       Int          @default(0)
        isVisible   Boolean      @default(true)
        startDate   DateTime?
        endDate     DateTime?
        createdAt   DateTime    @default(now())
    }

```

```

    updatedAt    DateTime    @updatedAt

    resources    ResourceItem[]
    quizzes      Quiz[]
    assignments  Assignment[]

    @@unique([classId, order])
    @@index([classId])
}

enum ResourceType {
    RICH_TEXT
    DOCUMENT
    VIDEO_MEDIA
    LAB_PRACTICUM
    VIRTUAL_SIMULATOR
    TELECONFERENCE
    EXTERNAL_LINK
}

model ResourceItem {
    id            String      @id @default(uuid())
    sectionId     String
    section       Section     @relation(fields: [sectionId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    title         String
    description    String?
    resourceType   ResourceType
    dynamicPayload Json        // Konfigurasi dinamis (gitRepo, dataset, videoId, iframeUrl)
    completionCriteria Json?   // Aturan penyelesaian otomatis
    contentOrder  Int          @default(0)
    isVisible     Boolean      @default(true)
    availableFrom  DateTime?
    availableUntil DateTime?
    createdAt     DateTime     @default(now())
    updatedAt     DateTime     @updatedAt

    downloads      MaterialDownload[]
    videoProgresses VideoProgress[]
    slideProgresses SlideProgress[]

    @@index([sectionId, contentOrder])
}

// -----
// 4. MESIN PELACAKAN PROGRESS BELAJAR
// -----
model VideoProgress {
    userId        String
    user          User        @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
    resourceId     String
    resourceItem   ResourceItem @relation(fields: [resourceItemId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    watchedSec     Int         @default(0)
    lastPosition   Int         @default(0)
    percent        Float       @default(0.0)
    updatedAt      DateTime    @updatedAt

    @@id([userId, resourceId])
}

```

```

model SlideProgress {
    userId      String
    user        User          @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
    resourceId  String
    resourceItem ResourceItem @relation(fields: [resourceItemId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    viewedPages Json          @default("[]") // Array integer halaman unik yang dibuka: [1, 2, 3]
    currentPage Int           @default(1)
    percent     Float         @default(0.0)
    updatedAt   DateTime      @updatedAt

    @@id([userId, resourceId])
}

model MaterialDownload {
    id          String          @id @default(uuid())
    userId      String
    user        User          @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
    resourceId  String
    resourceItem ResourceItem @relation(fields: [resourceItemId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    downloadedAt DateTime      @default(now())

    @@unique([userId, resourceId])
    @@index([resourceItemId])
}

// -----
// 5. PEMBOBOTAN NILAI OTOMATIS & EVALUASI
// -----
enum AggregationMethod {
    SIMPLE_AVERAGE
    WEIGHTED_POINTS
    HIGHEST_SCORE
}

model GradeCategory {
    id          String          @id @default(uuid())
    classId     String
    class       CourseClass    @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    name        String          // Misal: Tugas & Praktikum, Kuis, UTS, UAS, Progres
    weightPercent Float         // Misal: 25.0 (Persen bobot dari 100%)
    aggregationMethod AggregationMethod @default(SIMPLE_AVERAGE)
    dropLowest  Int             @default(0) // Pilihan buang N nilai terendah
    order       Int             @default(0)
    createdAt   DateTime        @default(now())

    quizzes     Quiz[]
    assignments  Assignment[]

    @@index([classId, order])
}

model FinalGradeRecord {
    id          String          @id @default(uuid())
    classId     String
    class       CourseClass    @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    userId      String
    user        User          @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)

```

```

    categoryScoresJson Json          // Snapshot nilai per kategori: { "Tugas": 88.0, "Kuis": 80.0,
    "UTS": 90.0, "UAS": 85.0 }
    finalScore           Float        // Nilai Akhir Angka (0.00 - 100.00)
    gradeLetter          String       // Nilai Huruf: A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E
    gradePoint           Float        // Indeks Mutu: 4.00, 3.75, 3.50, dll.
    isLocked             Boolean      @default(false) // Nilai dikunci dosen
    publishedAt          DateTime?
    updatedAt            DateTime     @updatedAt

    @@unique([classId, userId])
    @@index([classId])
}

```

```

// -----
// 6. KUIS, BANK SOAL, & ATTEMPTS
// -----

```

```

enum QuestionType {
    SINGLE_CHOICE
    MULTIPLE_SELECT
    TRUE_FALSE
    SHORT_ANSWER
    MATCHING
    ORDERING
    ESSAY
    FILE_UPLOAD
}

```

```

enum QuizReleaseMode {
    AUTO
    HIDDEN
    MANUAL
    SCHEDULED
}

```

```

model QuestionBank {
    id           String      @id @default(uuid())
    courseId     String
    course       Course      @relation(fields: [courseId], references: [id], onDelete: Cascade)
    title        String
    description   String?
    createdAt    DateTime    @default(now())

    questions    Question[]
}

```

```

model Question {
    id           String      @id @default(uuid())
    questionBankId String?
    questionBank QuestionBank? @relation(fields: [questionBankId], references: [id], onDelete:
SetNull)
    quizId       String?
    quiz         Quiz?       @relation(fields: [quizId], references: [id], onDelete: Cascade)
    text         String       // Pertanyaan (dukungan teks kaya / LaTeX)
    type         QuestionType @default(SINGLE_CHOICE)
    options      Json         // Array opsi: [{ id: "opt1", text: "...", isCorrect: true }]
    points       Float        @default(10.0)
    explanation  String?      // Penjelasan kunci jawaban
    order        Int          @default(0)
    createdAt    DateTime     @default(now())

    answerGrades QuizAnswerGrade[]
}

```

```

    @@index([quizId, order])
}

model Quiz {
  id          String          @id @default(uuid())
  sectionId   String
  section     Section         @relation(fields: [sectionId], references: [id], onDelete:
Cascade)
  gradeCategoryId String?
  gradeCategory GradeCategory? @relation(fields: [gradeCategoryId], references: [id],
onDelete: SetNull)
  title       String
  description  String?
  passingScore Float          @default(60.0)
  timeLimitMinutes Int?       // null = tidak ada batas waktu
  timerMode   String          @default("INDEPENDENT") // INDEPENDENT | SYNC_DEADLINE
  attemptLimit Int            @default(1)
  randomizeQuestions Boolean   @default(false)
  randomizeOptions Boolean     @default(false)
  resultReleaseMode QuizReleaseMode @default(AUTO)
  resultReleaseAt DateTime?
  availableFrom DateTime?
  availableUntil DateTime?
  contentOrder Int            @default(0)
  isVisible   Boolean         @default(true)
  createdAt   DateTime         @default(now())
  updatedAt   DateTime         @updatedAt

  questions Question[]
  attempts   QuizAttempt[]

  @@index([sectionId, contentOrder])
}

model QuizAttempt {
  id          String          @id @default(uuid())
  quizId      String
  quiz        Quiz            @relation(fields: [quizId], references: [id], onDelete: Cascade)
  userId      String
  user        User            @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  attemptNum  Int             @default(1)
  score       Float           @default(0.0)
  isPassed    Boolean         @default(false)
  answersJson Json            // Jawaban tersimpan: [{ questionId, selectedOptions, essayText
}]
  startedAt   DateTime         @default(now())
  submittedAt DateTime?
  isGraded    Boolean          @default(false)

  answerGrades QuizAnswerGrade[]

  @@unique([quizId, userId, attemptNum])
  @@index([userId, quizId])
}

model QuizAnswerGrade {
  id          String          @id @default(uuid())
  attemptId   String
  attempt     QuizAttempt @relation(fields: [attemptId], references: [id], onDelete: Cascade)
  questionId  String

```

```

    question    Question    @relation(fields: [questionId], references: [id], onDelete: Cascade)
    graderId    String
    grader      User        @relation(fields: [graderId], references: [id], onDelete: Cascade)
    score       Float
    feedback    String?
    gradedAt    DateTime    @default(now())

    @@unique([attemptId, questionId])
    @@index([questionId])
}

// -----
// 7. TUGAS (ASSIGNMENT) & SUBMISSION BERVERSII
// -----

enum SubmissionStatus {
    SUBMITTED
    LATE
    GRADED
    SUPERSEDED
}

model Assignment {
    id            String          @id @default(uuid())
    sectionId     String
    section       Section        @relation(fields: [sectionId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    gradeCategoryId String?
    gradeCategory GradeCategory? @relation(fields: [gradeCategoryId], references: [id], onDelete:
SetNull)
    title         String
    instructions   String          // Instruksi tugas
    maxScore      Float           @default(100.0)
    allowedFormats Json           // Array: ["PDF", "ZIP", "LINK", "TEXT"]
    availableFrom DateTime?
    deadline      DateTime?       // Batas waktu normal
    cutoffDate    DateTime?       // Batas akhir toleransi keterlambatan
    allowLate     Boolean         @default(true)
    maxAttempts   Int            @default(3)
    contentOrder  Int            @default(0)
    isVisible     Boolean         @default(true)
    createdAt     DateTime        @default(now())
    updatedAt     DateTime        @updatedAt

    submissions   AssignmentSubmission[]

    @@index([sectionId, contentOrder])
}

model AssignmentSubmission {
    id            String          @id @default(uuid())
    assignmentId  String
    assignment    Assignment      @relation(fields: [assignmentId], references: [id], onDelete:
Cascade)
    userId       String
    user         User            @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
    version      Int            @default(1) // Versi pengumpulan (1, 2, 3)
    status       SubmissionStatus @default(SUBMITTED)
    textContent  String?
    fileId       String?         // Referensi ke File Service
    fileName     String?
    fileSizeBytes Int?

```

```

externalUrl  String?
score        Float?           // Nilai dari dosen
feedback     String?          // Catatan/koreksi dosen
isPublished  Boolean           @default(false) // Nilai Draft vs Published
submittedAt  DateTime          @default(now())
gradedAt     DateTime?

@@unique([assignmentId, userId, version])
@@index([assignmentId, userId])
}

// -----
// 8. PENGUMUMAN & NOTIFIKASI
// -----

model Announcement {
  id          String           @id @default(uuid())
  classId     String
  class       CourseClass @relation(fields: [classId], references: [id], onDelete: Cascade)
  title       String
  content     String
  authorId    String
  isPublished Boolean          @default(true)
  publishedAt DateTime         @default(now())
  createdAt   DateTime         @default(now())

  @@index([classId, publishedAt])
}

model Notification {
  id          String           @id @default(uuid())
  userId      String
  user        User             @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  type        String           // GRADE_PUBLISHED | DEADLINE_REMINDER | ANNOUNCEMENT
  title       String
  message     String
  linkUrl     String?
  eventKey    String           // Kunci unik idempotensi: GRADE:classId:assignmentId:userId
  isRead      Boolean          @default(false)
  readAt      DateTime?
  createdAt   DateTime         @default(now())

  @@unique([userId, eventKey])
  @@index([userId, isRead])
}

// -----
// 9. AUDIT LOG & CHANGE DATA CAPTURE
// -----

model AuditLog {
  id          String           @id @default(uuid())
  actorId     String?          // null jika dipicu oleh sistem otomatis
  user        User?           @relation(fields: [actorId], references: [id], onDelete: SetNull)
  actorRole   String
  action      String           // LOGIN | CREATE | UPDATE | DELETE | PUBLISH_GRADE | OVERRIDE_GRADE dll
  entity      String           // COURSE | CLASS | GRADE | SUBMISSION | QUIZ | FILE
  entityId    String
  classId     String?
  beforeState Json?            // Snapshot data sebelum mutasi
  afterState  Json?            // Snapshot data sesudah mutasi
  metadata    Json             // { clientId, userAgent, reason, requestId }
  createdAt   DateTime         @default(now())

```

```
    @@index([actorId, createdAt])
    @@index([entity, entityId])
    @@index([classId, createdAt])
}
```

5.3 Aturan Proteksi Data dan Otorisasi Berbasis Kelas (Row-Level Authorization)

- **Pemisahan Ruang Lingkup Kelas** (*Class Scoping*): Dosen hanya memiliki izin mutasi data (membuat materi, mengubah kuis, menginput nilai) pada kelas yang terdaftar dalam [ClassInstructor](#).
- **Proteksi Nilai Draft**: Nilai ujian/tugas berstatus `isPublished = false` difilter di level database/query sehingga tidak pernah terkirim ke klien mahasiswa sebelum dipublikasikan resmi.
- **Isolasi Berkas Privat**: URL download file submission mahasiswa lain tidak dapat di-*generate* oleh mahasiswa biasa. Akses berkas dibatasi hanya untuk pemilik berkas dan dosen pengampu kelas.

Bab 6: TECH STACK DAN JUSTIFIKASI TEKNIS

6.1 Rekomendasi Teknologi

Berdasarkan kebutuhan kecepatan pengembangan, kemudahan pemeliharaan oleh tim 2 developer, keandalan transaksi ACID, serta target performa 1.000+ pengguna aktif, tech stack yang direkomendasikan adalah:

Komponen	Teknologi Terpilih	Justifikasi & Keunggulan
Frontend Web	React.js + Vite + TypeScript + Tailwind CSS	Ekosistem komponen yang sangat matang, tipe data aman (<i>end-to-end type safety</i>), rendering cepat, dan kemudahan membangun antarmuka dinamis untuk video player dan PDF viewer.
Backend API	Node.js + TypeScript (Express / Fastify)	I/O asinkronus berperforma tinggi, ringan, mudah dirawat, dan berbagi tipe data (<i>shared types/schemas</i>) dengan frontend.
Database	PostgreSQL (v16+)	Basis data relasional standar industri dengan dukungan transaksi ACID yang kuat serta tipe data JSONB yang sangat efisien untuk menyimpan <i>state snapshot</i> audit log dan konfigurasi materi dinamis.
ORM / Data Access	Prisma ORM	Type-safe database client, migrasi skema deklaratif, dan performa tinggi untuk operasi relasional kompleks.
In-Memory Cache & Queue	Redis + BullMQ	Manajemen sesi pengguna, rate limiting, antrean debounce progress video/slide, dan pemrosesan notifikasi asinkronus.
Pengujian & Kualitas	Vitest + Supertest + Zod	Pengujian unit dan integrasi API yang cepat, dengan validasi runtime schema berbasis Zod untuk memastikan tidak ada payload cacat.

6.2 Matriks Pertimbangan dan Efisiensi Tim 2 Developer

Dengan komposisi tim 2 pengembang:

- Penggunaan **TypeScript penuh (Fullstack TypeScript)** memungkinkan berbagi validasi skema (Zod) dan antarmuka model antara frontend dan backend tanpa duplikasi kode.
- Prisma ORM mengeliminasi pembuatan boilerplate SQL manual dan mencegah kesalahan penulisan nama kolom.
- Arsitektur modular *monorepo* atau struktur proyek terpadu memudahkan koordinasi dan pengujian bersama.

6.3 Standar Rekayasa Perangkat Lunak dan Konvensi Kode (Engineering Standards & 100% English Codebase)

Seluruh tim pengembang **diwajibkan menerapkan standar penulisan kode 100% dalam Bahasa Inggris profesional** (*100% English Codebase Convention*) untuk menjamin kualitas kode, konsistensi teknis, dan kemudahan kolaborasi:

1. Prinsip Penamaan Kode (Naming Conventions):

- **Variabel, Fungsi, & Metode:** Menggunakan `camelCase` dalam Bahasa Inggris deskriptif (misal: `calculateFinalGrade()`, `submitQuizAttempt()`, `trackVideoProgress()`, `isEnrollmentActive`, `hasPendingGrades`).
- **Tipe Data, Interface, & Class:** Menggunakan `PascalCase` dalam Bahasa Inggris (misal: `CourseClassService`, `AssignmentSubmissionRecord`, `GradeCategoryConfig`, `QuizAttemptPayload`).
- **Skema Basis Data (Tabel & Kolom):** Model menggunakan `PascalCase` tunggal dan kolom menggunakan `camelCase` Bahasa Inggris (misal: `studentStaffNumber`, `academicTerm`, `watchedSeconds`, `viewedPages`, `feedbackComment`).
- **Konstanta & Nilai Enum:** Menggunakan `UPPER_SNAKE_CASE` (misal: `GLOBAL_ROLE`, `SINGLE_CHOICE`, `SUBMISSION_STATUS`, `SIMPLE_AVERAGE`).
- **REST API Endpoints:** Menggunakan kata benda jamak dalam Bahasa Inggris berhuruf kecil dengan pemisah tanda hubung (*kebab-case*) (misal: `GET /api/v1/course-classes/:id/grade-categories`, `POST /api/v1/quizzes/:id/submit-attempt`).

2. Pemisahan Bahasa Kode vs Bahasa Tampilan (Separation of Concerns):

- **Kode Program (Backend & Frontend Core):** 100% Bahasa Inggris murni (nama file, fungsi, type definitions, validasi Zod, skema basis data, dan dokumentasi docstring kode).
- **Bahasa Indonesia:** Digunakan secara terisolasi khusus pada berkas lokalisasi UI (*i18n resource files* seperti `id.json` untuk label tombol, teks panduan, dan pesan error ramah pengguna) serta dokumen laporan institusi.

Bab 7: SERVER, DEPLOYMENT, DAN STATE MACHINES

7.1 Topologi Server Bare-Metal (PM2 Runtime & Native Linux Services)

Berdasarkan keputusan teknis institusi, implementasi server E-Learning UAY pada lingkungan Live Development / Staging maupun Production VPS mengadopsi arsitektur Bare-Metal Native yang dikelola oleh PM2 Process Manager dan Nginx Native, tanpa menggunakan kontainer Docker.

Spesifikasi Hardware Server Host (Minimum vs Rekomendasi):

Parameter Hardware	Spesifikasi Minimum (Minimum Spec)	Spesifikasi Rekomendasi (Recommended Spec)
Peruntukan Lingkungan	Fase Pilot / Uji Coba Terbatas (1 Program Studi / ~500 – 1.000 Mahasiswa)	Fase Produksi Penuh Seluruh Kampus (Multi-Fakultas / ~3.000 – 5.000+ Mahasiswa)
Processor (vCPU)	2 vCPU (Frekuensi 2.4 GHz+)	4 vCPU (Frekuensi 3.0 GHz+ Compute-Optimized)
Memori (RAM)	4 GB RAM (DDR4)	8 GB – 16 GB RAM (DDR4 / DDR5 ECC)
Penyimpanan (Storage)	50 GB NVMe SSD	100 GB – 150 GB NVMe SSD (High IOPS)
Sistem Operasi Host	Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS (64-bit Minimal)	Ubuntu 24.04 LTS (64-bit Minimal Server)
Koneksi Jaringan / Bandwidth	100 Mbps Port (Bandwidth Unmetered)	1 Gbps Port (Bandwidth Unmetered)
Beban Puncak Konkurensi	150 – 250 pengguna aktif bersamaan (Cukup untuk kuis serentak 1–2 rombel)	800 – 1.500 pengguna aktif bersamaan (Kuat melayani ujian serentak antar-fakultas)

Matriks Alokasi Sumber Daya OS & Proses PM2:

Setiap layanan kontainer dikonfigurasi dengan alokasi batas memori (*limit*) dan jaminan sumber daya (*reservation*) untuk mencegah perebutan memori (*noisy neighbor problem*) dan risiko kehabisan memori (*Out-Of-Memory / OOM*):

Komponen & Proses Layanan	Pengelola (Manager)	Mode Eksekusi / Instance	Alokasi RAM Min (4 GB)	Alokasi RAM Rekomendasi (8-16 GB)	Kebijakan Pembatasan (Guardrail)
uay-api (Backend REST API)	PM2	Cluster Mode (2 Instances)	1.0 GB (512 MB/inst)	2.0 GB (1.0 GB/inst)	max_memory_restart: '1G', auto-restart jika memori melonjak
uay-worker (BullMQ Job Worker)	PM2	Fork Mode (1 Instance)	384 MB	1.0 GB	max_memory_restart: '512M', memproses kalkulasi nilai & notifikasi

Komponen & Proses Layanan	Pengelola (Manager)	Mode Eksekusi / Instance	Alokasi RAM Min (4 GB)	Alokasi RAM Rekomendasi (8-16 GB)	Kebijakan Pembatasan (Guardrail)
postgresql (PostgreSQL 16)	Systemd	Native Linux Service	1.5 GB	3.5 GB	shared_buffers = 1GB, max_connections = 150, work_mem = 16MB
redis-server (Cache & Queue)	Systemd	Native Linux Service	256 MB	512 MB	maxmemory 400mb, kebijakan eviksi volatile-lru
nginx (Reverse Proxy & Static)	Systemd	Native Linux Master/Workers	128 MB	256 MB	Melayani static build React Vite (dist/), Gzip aktif, caching aset
OS Host, Kernel, & Cadangan Buffer	Linux Host	Ubuntu 24.04 LTS Core	732 MB	1.2 GB	Penyangga memori untuk mencegah Out-Of-Memory (OOM) pada kernel
TOTAL ALOKASI SISTEM	—	—	4.0 GB RAM	8.5 GB RAM (Optimal pada VPS 8-16 GB)	Seluruh alokasi proses beroperasi harmonis tanpa virtualisasi

Alokasi Partisi Penyimpanan Disk (Storage Allocation):

Server E-Learning UAY memiliki karakteristik penyimpanan yang sangat ramping karena menerapkan prinsip arsitektur **Zero-Binary Storage** (seluruh berkas fisik besar dialihkan ke File Service / MinIO S3):

- **Sistem Operasi & Paket Sistem (Ubuntu Core):** ~12 GB
- **Database Master (PostgreSQL 16):** ~20 – 30 GB (teks materi, butir soal, skema nilai, dan snapshot audit log)
- **Log File & Redis AOF/RDB Snapshot:** ~5 – 10 GB
- **Staging Berkas Backup Harian Lokal:** ~15 – 25 GB (disimpan sementara sebelum sinkronisasi otomatis ke offsite storage)
- **Total Kebutuhan Disk:** 50 GB (Minimum) hingga 100 GB (Rekomendasi).

Diagram Topologi Proses Host (Bare-Metal Native):

Ubuntu 24.04 LTS (Bare-Metal Production VPS Host)
 └─ [Systemd Service: nginx] (Port 80/443 SSL Certbot)

```

├── Static SPA Web Server: /var/www/elearning-prod/dist (Vite Build)
│   ├── Cache-Control: max-age=31536000, immutable (Assets Bundle)
│   └── Reverse Proxy Gateway:
│       ├── Pass /api/ ──> http://127.0.0.1:3000 (PM2 API Cluster)
│       └── Pass /api/v1/auth/ ──> Strict Rate Limiter (5 req/s)
├── [PM2 Process Manager (Daemon)]
│   ├── App: uay-api [Cluster Mode: 2 Worker Instances] (Node.js Port 3000)
│   │   ├── Instance #0 (PID 10421) ─ CPU Core 0
│   │   └── Instance #1 (PID 10422) ─ CPU Core 1
│   └── App: uay-worker [Fork Mode: 1 Dedicated Worker] (Node.js Background)
│       └── BullMQ Queue Consumer (Kalkulasi Nilai, Dispatch Notifikasi)
├── [Systemd Service: postgresql] (Port 5432 - Localhost Only: 127.0.0.1)
│   ├── Database Production: elearning_prod (Master Data ACID)
│   └── Database Staging: elearning_dev (Untuk Pengujian Terisolasi)
├── [Systemd Service: redis-server] (Port 6379 - Localhost Only: 127.0.0.1)
│   ├── DB 0: Production Cache, Session Blacklist, BullMQ Queue
│   └── DB 1: Staging / Dev Cache & Queue
├── [Linux Crontab System]:
│   └── 0 2 * * * /opt/uay-elearning/deployment/scripts/backup-native.sh (Daily Native Backup)

```

7.1.1 Arsitektur Dual-Environment PM2 (Live Development Server & Production VPS)

Sistem dirancang dengan pemisahan lingkungan yang jelas antara **Live Development / Staging Server** (untuk pengujian berkelanjutan dan validasi tim PO/QA) serta **Production VPS** (untuk operasional resmi perkuliahan):

1. LIVE DEV / STAGING ENVIRONMENT (dev-elearning.uay.ac.id)

- PM2 App Name: uay-api-dev (Port 3001)
- PM2 Worker: uay-worker-dev
- Web Root: /var/www/elearning-dev/dist
- Database: elearning_dev (PostgreSQL Host)
- Redis DB: DB 1 (127.0.0.1:6379/1)
- Log Level: DEBUG / Verbose
- SSO: Staging Sandbox Client ID
- File Service: Dev Bucket (Testing Uploads)
- PM2 Environment Flag: --env development

2. PRODUCTION ENVIRONMENT (elearning.uay.ac.id)

- PM2 App Name: uay-api-prod (Cluster: 2 instances, Port 3000)
- PM2 Worker: uay-worker-prod (Fork: 1 instance)
- Web Root: /var/www/elearning-prod/dist
- Database: elearning_prod (PostgreSQL Host Master Data ACID)
- Redis DB: DB 0 (127.0.0.1:6379/0)
- Log Level: INFO / WARN / ERROR Only

- SSO: Official Production Client ID & Secret
- File Service: Prod S3/MinIO Encrypted Bucket
- PM2 Environment Flag: --env production

7.1.2 Berkas Konfigurasi PM2 (ecosystem.config.js), Nginx Native, dan Environment

1. ecosystem.config.js (Berkas Konfigurasi Master PM2):

```
module.exports = {
  apps: [
    {
      name: 'uay-api',
      script: './apps/api/dist/apps/api/src/index.js',
      instances: 2, // Cluster mode: 2 instances pada VPS 2-4 vCPU
      exec_mode: 'cluster',
      autorestart: true,
      watch: false,
      max_memory_restart: '1G',
      listen_timeout: 10000,
      kill_timeout: 5000,
      wait_ready: true,
      env_production: {
        NODE_ENV: 'production',
        PORT: 3000,
        DATABASE_URL:
'postgres://uay_admin:SuperSecurePassword2026!@127.0.0.1:5432/elearning_prod?schema=public',
        REDIS_URL: 'redis://:RedisSecretAuthKey2026!@127.0.0.1:6379/0',
        SSO_ISSUER_URL: 'https://sso.uay.ac.id',
        SSO_CLIENT_ID: 'elearning-uay-prod',
        SSO_CLIENT_SECRET: 'SecretOAuthTokenFromSSO2026',
        SSO_REDIRECT_URI: 'https://elearning.uay.ac.id/api/v1/auth/callback',
        FILE_SERVICE_API_URL: 'https://files.uay.ac.id/api/v1',
        FILE_SERVICE_API_KEY: 'SecretServiceTokenFromFS2026',
        APP_PUBLIC_URL: 'https://elearning.uay.ac.id'
      },
      env_development: {
        NODE_ENV: 'development',
        PORT: 3001,
        DATABASE_URL:
'postgres://postgres:postgres@127.0.0.1:5432/elearning_dev?schema=public',
        REDIS_URL: 'redis://127.0.0.1:6379/1',

```

```

SSO_ISSUER_URL: 'https://sso.uay.ac.id',
SSO_CLIENT_ID: 'elearning-uay-dev',
SSO_CLIENT_SECRET: 'DevOAuthToken2026',
SSO_REDIRECT_URI: 'https://dev-elearning.uay.ac.id/api/v1/auth/callback',
FILE_SERVICE_API_URL: 'https://dev-files.uay.ac.id/api/v1',
FILE_SERVICE_API_KEY: 'DevServiceToken2026',
APP_PUBLIC_URL: 'https://dev-elearning.uay.ac.id'
},
log_date_format: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss Z',
error_file: '/var/log/uay-elearning/api-error.log',
out_file: '/var/log/uay-elearning/api-out.log',
merge_logs: true,
time: true
},
{
  name: 'uay-worker',
  script: './apps/api/dist/worker.js',
  instances: 1, // Fork mode untuk antrean BullMQ
  exec_mode: 'fork',
  autorestart: true,
  watch: false,
  max_memory_restart: '512M',
  env_production: {
    NODE_ENV: 'production',
    DATABASE_URL:
'postgresql://uay_admin:SuperSecurePassword2026!@127.0.0.1:5432/elearning_prod?schema=pu
blic',
    REDIS_URL: 'redis://:RedisSecretAuthKey2026!@127.0.0.1:6379/0'
  },
  env_development: {
    NODE_ENV: 'development',
    DATABASE_URL:
'postgresql://postgres:postgres@127.0.0.1:5432/elearning_dev?schema=public',
    REDIS_URL: 'redis://127.0.0.1:6379/1'
  },
  log_date_format: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss Z',
  error_file: '/var/log/uay-elearning/worker-error.log',
  out_file: '/var/log/uay-elearning/worker-out.log',
  time: true
}
]
};

```

2. /etc/nginx/sites-available/elearning.uay.ac.id (Konfigurasi Nginx Native Production):

```

limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_limit:10m rate=30r/s;
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=auth_limit:10m rate=5r/s;

upstream pm2_elearning_api {
    server 127.0.0.1:3000;
    keepalive 32;
}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name elearning.uay.ac.id;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;
    server_name elearning.uay.ac.id;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/elearning.uay.ac.id/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/elearning.uay.ac.id/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;

    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
    add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;

    root /var/www/elearning-prod/dist;
    index index.html;

    location /assets/ {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, max-age=31536000, immutable";
        access_log off;
    }

    location / {

```

```

    try_files $uri $uri/ /index.html;
}

location /api/ {
    limit_req zone=api_limit burst=20 nodelay;
    proxy_pass http://pm2_elearning_api;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
}

location /api/v1/auth/ {
    limit_req zone=auth_limit burst=5 nodelay;
    proxy_pass http://pm2_elearning_api;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
}
}

```

3. .env.production (Variabel Lingkungan Server Produksi):

```

NODE_ENV=production
PORT=3000
APP_PUBLIC_URL=https://elearning.uay.ac.id
DATABASE_URL=postgresql://uay_admin:SuperSecurePassword2026!@127.0.0.1:5432/elearning_
prod?schema=public
REDIS_URL=redis://:RedisSecretAuthKey2026!@127.0.0.1:6379/0
SSO_ISSUER_URL=https://sso.uay.ac.id
SSO_CLIENT_ID=elearning-uay-prod
SSO_CLIENT_SECRET=SecretOAuthTokenFromSSO2026
SSO_REDIRECT_URI=https://elearning.uay.ac.id/api/v1/auth/callback
FILE_SERVICE_API_URL=https://files.uay.ac.id/api/v1
FILE_SERVICE_API_KEY=SecretServiceTokenFromFS2026

```

4. .env.development (Variabel Lingkungan Server Staging):

```

NODE_ENV=development
PORT=3001
APP_PUBLIC_URL=https://dev-elearning.uay.ac.id
DATABASE_URL=postgresql://postgres:postgres@127.0.0.1:5432/elearning_dev?schema=public
REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6379/1
SSO_ISSUER_URL=https://sso.uay.ac.id
SSO_CLIENT_ID=elearning-uay-dev
SSO_CLIENT_SECRET=DevOAuthToken2026
SSO_REDIRECT_URI=https://dev-elearning.uay.ac.id/api/v1/auth/callback
FILE_SERVICE_API_URL=https://dev-files.uay.ac.id/api/v1
FILE_SERVICE_API_KEY=DevServiceToken2026

```

5. Prosedur Deployment, Migrasi Database Prisma, dan Zero-Downtime Reload:

```

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RILIS KODE (ZERO-DOWNTIME PM2 RELOAD)
cd /opt/uay-elearning
git pull origin main
pnpm install --frozen-lockfile
npx prisma generate --schema packages/db/prisma/schema.prisma
npx prisma migrate deploy --schema packages/db/prisma/schema.prisma
pnpm build
cp -r apps/web/dist/* /var/www/elearning-prod/dist/
pm2 reload ecosystem.config.js --env production
pm2 save

```

6. Verifikasi Status dan Pemantauan Layanan PM2:

Konfigurasi Nginx diatur dengan standar keamanan produksi enterprise:

- **Protokol SSL/TLS Modern:** Menggunakan TLS 1.2 dan TLS 1.3 Let's Encrypt dengan cipher berstandar industri tinggi (`HIGH:!aNULL:!MD5`).
- **Pencegahan Serangan & Rate Limiting:** Menerapkan zona rate-limiting ketat pada rute otentikasi (`auth_limit` maksimal 5 req/detik) dan API umum (`api_limit` maksimal 30 req/detik) untuk memitigasi brute-force dan DDoS.
- **Security Headers Lengkap:** Menyematkan `X-Frame-Options: SAMEORIGIN` (anti-clickjacking), `X-Content-Type-Options: nosniff` (anti-MIME sniffing), `X-XSS-Protection`, dan `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`.

```

# VERIFIKASI STATUS PASCA DEPLOYMENT
pm2 status
pm2 logs uay-api --lines 20

```

```
curl -f https://elearning.uay.ac.id/api/v1/health || echo "Healthcheck Failed!"
```

7.2 Strategi Backup Otomatis dan Disaster Recovery

Pencadangan data dan pemulihan bencana (*Disaster Recovery*) menerapkan **Model Tanggung Jawab Bersama** (*Shared Responsibility Model*) antara Tim Pengembang (*Developer*) dan Tim Server (*DevOps / Sysadmin Kampus*).

1. Model Tanggung Jawab Bersama (RACI Backup & Recovery):

- **Tanggung Jawab Tim Pengembang (Developer):**
- Menyediakan skrip pencadangan otomatis yang sadar struktur aplikasi (*application-aware*), mengeksekusi `pg_dump -Fc` secara konsisten dari dalam kontainer database tanpa merusak integritas transaksi yang sedang berjalan.
- Menyediakan skrip pemulihan darurat (*recovery runbook*) yang menangani pemutusan koneksi aktif, restorasi skema/data, dan verifikasi tabel aktif.
- Menjaga keselarasan referensi `fileObjectId` antara database E-Learning dengan penyimpanan objek di File Service.
- **Tanggung Jawab Tim Server / Sysadmin:**
- Memasang dan mengelola penjadwalan *cron job* harian pada VPS host.
- Menyediakan dan mengamankan media penyimpanan cadangan (NAS lokal kampus dan *bucket* Cloud Object Storage terisolasi / *offsite*).
- Mengatur kebijakan retensi (7 hari lokal, 30 hari *offsite*) dan memantau ketersediaan kapasitas disk (*disk space alerting*).
- Melakukan pemantauan status eksekusi (*monitoring & alert*) jika backup gagal berjalan.

2. Berkas Siap Pakai di Direktori `deployment/scripts/`:

Tim pengembang telah menyediakan paket otomasi lengkap yang siap digunakan langsung oleh tim server:

- `deployment/scripts/backup.sh`:
- Mengekspor database PostgreSQL (`elearning_prod`) secara native menggunakan `sudo -u postgres pg_dump -Fc` langsung di host Linux.
- Mengompresi berkas menjadi `.dump.gz` dan menghasilkan berkas hash verifikasi integritas **SHA-256 Checksum** (`.dump.gz.sha256`).
- Otomatis membersihkan berkas cadangan lokal yang berumur lebih dari 7 hari (*retention rotation*).
- Menyediakan hook integrasi *offsite sync* (misal: via `rclone` atau `rsync` ke NAS kampus).
- `deployment/scripts/restore.sh`:
- Melakukan pemulihan database dari berkas `.dump.gz` secara native tanpa Docker dengan konfirmasi keamanan **RESTORE-PROD** dan pemutusan koneksi aktif.
- Dilengkapi konfirmasi pengaman manual (wajib mengetik **RESTORE-PROD**) atau flag `--force` untuk lingkungan staging.
- Memverifikasi kecocokan checksum SHA-256 sebelum eksekusi penimpaan data.
- Memutuskan seluruh koneksi aktif (`pg_terminate_backend`) dan mengeksekusi `pg_restore --clean --if-exists`.

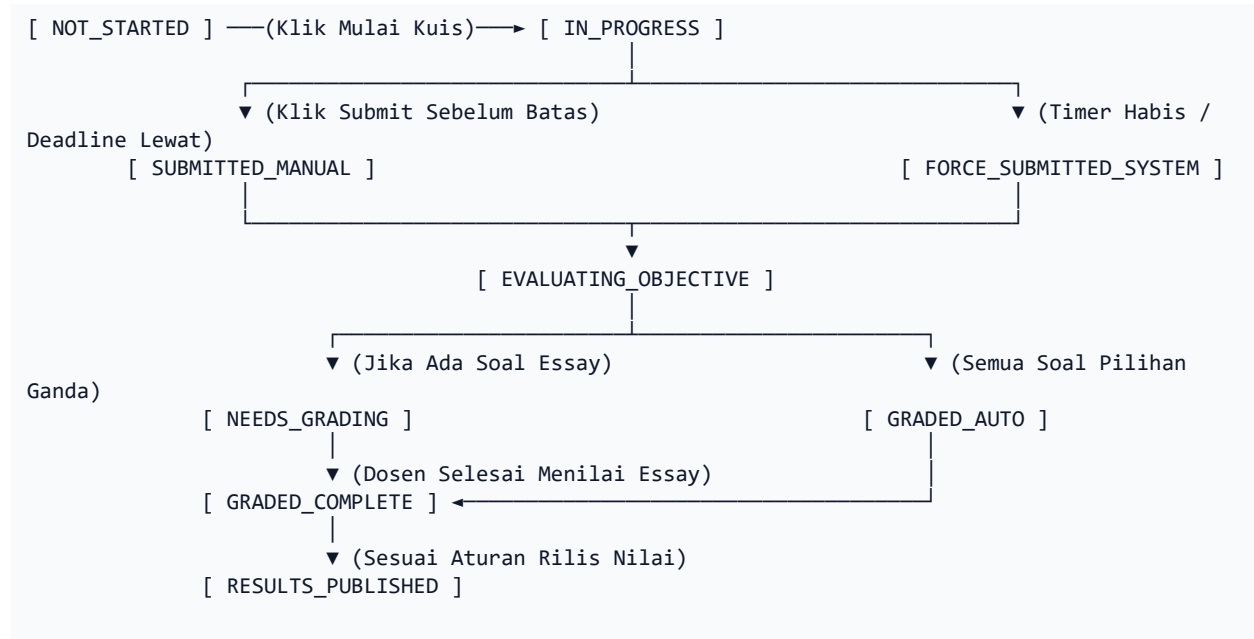
- Memvalidasi integritas pasca-restore dengan menghitung jumlah tabel aktif serta me-restart service backend ([uay-backend](#)) agar koneksi Prisma ORM kembali sinkron.
- [deployment/scripts/backup.cron](#):
- Konfigurasi crontab Linux standar siap pasang untuk eksekusi otomatis setiap malam pukul **02.00 WIB** (0 2 * * *).
- [deployment/scripts/README.md](#):
- Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *Disaster Recovery Runbook* langkah-demi-langkah bagi tim server.

3. Parameter Pemulihan Bencana (Disaster Recovery SLA):

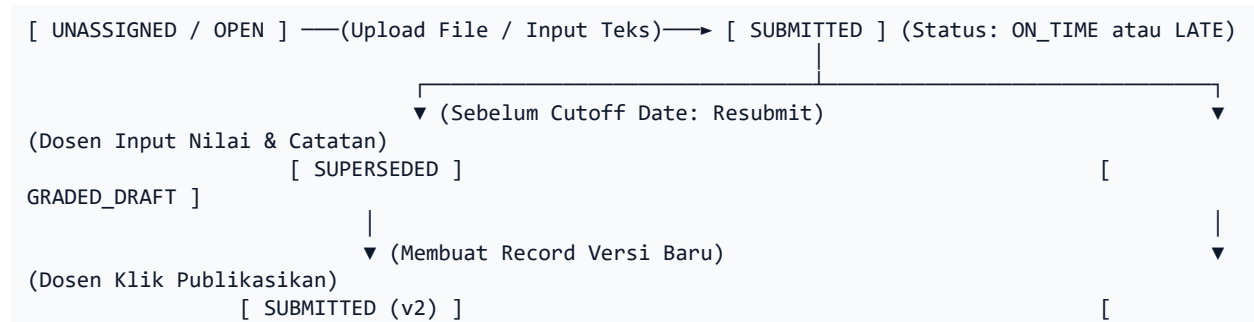
- **Recovery Point Objective (RPO): Maksimal 24 Jam** (kehilangan data maksimal 1 hari jika terjadi insiden total, terjamin melalui eksekusi *nightly backup* pukul 02.00 WIB).
- **Recovery Time Objective (RTO): Kurang dari 30 Menit** (waktu pemulihan hingga sistem aktif normal kembali pada server baru menggunakan Docker Compose dan skrip [restore.sh](#)).

7.3 Diagram Mesin Status (State Transition Diagrams)

1. State Machine: Kuis Mahasiswa (Quiz Attempt Lifecycle)



2. State Machine: Tugas Mahasiswa (Assignment Submission Lifecycle)



GRADED_PUBLISHED]

Bab 8: RENCANA PENGEMBANGAN, BOUNDARY VALUE ANALYSIS (BVA), DAN CAUSE-EFFECT ANALYSIS

8.1 Matriks Boundary Value Analysis (BVA) dan Penanganan Edge Cases

Parameter / Fitur	Batas Bawah / Kasus Ekstrem Bawah	Nilai Normal	Batas Atas / Kasus Ekstrem Atas	Perilaku Sistem & Penanganan Teknis
Rekonsiliasi Impor Berkas	Berkas 0 byte / tanpa baris data (Ditolak)	1 – 500 baris data valid	> 500 baris per batch (Disarankan memecah file)	Menampilkan panel review diff baris valid vs cacat; pengguna memilih aksi abaikan, edit inline, atau timpa sebelum commit atomik.
Total Bobot Nilai	Total bobot < 100% (Ditolak)	Tepat 100.0%	Total bobot > 100% (Ditolak)	Sistem memblokir penguncian nilai akhir dan menampilkan banner peringatan <i>"Total bobot kategori harus tepat 100%"</i> .
Ukuran Berkas Modul	0 Byte (Ditolak)	1 – 20 MB	50 MB (Maksimal Dokumen)	File 0 byte ditolak validasi; file > 50 MB ditolak pada saat pembuatan upload session presigned URL.
Ukuran Berkas Video	Direct upload tidak diizinkan untuk video besar	URL Embed (YouTube/Drive)	100 MB (Maksimal Video Lokal)	Mengutamakan URL embed video eksternal (RES-005) guna menjaga bandwidth dan penyimpanan server.
Durasi Timer Kuis	0 Menit (Ditolak) / 1 Menit (Minimum)	15 – 120 Menit	300 Menit (5 Jam Maksimal)	Validasi Zod schema memastikan durasi bernilai integer positif dalam rentang 1 s.d. 300 menit.
Pengerjaan Lewat Deadline	Attempt dimulai saat deadline kurang 1 menit	Sisa waktu timer normal	Waktu deadline tercapai sebelum timer habis	Sistem memotong durasi timer agar tidak melebihi deadline resmi kuis (<i>cutoff sync</i>).
Batas Percobaan Kuis	0 Percobaan (Ditolak)	1 – 3 Kali	Tak Terbatas (<i>null</i>)	Sistem mencegah pembuatan attempt ke-\$(N+1)\$ jika attempt ke-\$N\$ belum dikirimkan atau limit tercapai.
Rentang Nilai Tugas/Kuis	Nilai negatif (< 0.00, Ditolak)	0.00 – 100.00	Nilai > 100.00 (Ditolak)	Skor dibatasi floating-point presisi 2 desimal dengan validasi ketat <code>0 <= score <= 100</code> .

Parameter / Fitur	Batas Bawah / Kasus Ekstrem Bawah	Nilai Normal	Batas Atas / Kasus Ekstrem Atas	Perilaku Sistem & Penanganan Teknis
Tenggat Tugas & Cut-off	Upload sebelum <code>availableFrom</code> (Ditolak)	Pengumpulan normal	Upload setelah <code>cutoffDate</code> (Ditolak)	Pengumpulan antara <code>deadline</code> dan <code>cutoffDate</code> ditandai LATE; setelah <code>cutoffDate</code> , tombol upload dinonaktifkan dengan status blocker.
Koreksi Nilai Dosen	Dosen mengganti nilai tanpa alasan	Perubahan nilai normal	Nilai diubah berulang kali	Wajib menyertakan string alasan perubahan; setiap mutasi dicatat dalam tabel audit log before-after.
Pelacakan Slide Halaman	Nomor halaman < 1 atau > <code>totalPages</code>	Halaman 1 s.d. <code>totalPages</code>	Manipulasi array halaman palsu	Server memvalidasi bahwa setiap elemen dalam <code>viewedPages</code> adalah integer valid dalam rentang <code>1 <= page <= totalPages</code> .
Concurrency Update Progress	Multi-tab memutar video bersamaan	Heartbeat 5 detik sekali	Network lag / Re-order request	Menggunakan isolation level <code>Serializable</code> pada transaksi Prisma untuk mencegah inkonsistensi progress.

8.2 Matriks Cause-Effect Analysis (Event-Driven State Changes)

ID	Sebab (Trigger Event & Conditions)	Proses Bisnis & Validasi Sistem	Akibat (System State, Notification, Feedback & Audit)
CE-01	Pengajar menekan tombol "Publikasikan Nilai" pada Tugas X.	Sistem memverifikasi bahwa pengajar mengampu kelas tersebut dan nilai berstatus DRAFT.	- Status nilai -> PUBLISHED. - Banner hijau konfirmasi sukses tampil di layar dosen. - Mahasiswa terkait menerima In-App Notification. - Nilai tampil di dashboard siswa. - Audit log mencatat: <code>before: { isPublished: false } >> after: { isPublished: true }</code>.

ID	Sebab (Trigger Event & Conditions)	Proses Bisnis & Validasi Sistem	Akibat (System State, Notification, Feedback & Audit)
CE-02	Pengajar mengubah nilai mahasiswa dari 70 menjadi 85 pasca publikasi.	Sistem memvalidasi izin dosen dan mewajibkan pengisian reason perubahan nilai.	- Kolom score diperbarui menjadi 85.0. - Kalkulasi nilai akhir mahasiswa terhitung ulang otomatis. - Notifikasi revisi nilai terbit ke mahasiswa. - Audit log mencatat: before: { score: 70.0 } → after: { score: 85.0, reason: "... " }.
CE-03	Mahasiswa mengumpulkan revisi tugas (Resubmission) sebelum batas cutoff.	Sistem memeriksa bahwa jumlah attempt belum habis dan tugas belum dikunci.	- Dibuat record AssignmentSubmission baru dengan version: n+1. - Banner sukses pengumpulan versi baru tampil di layar mahasiswa. - Submission lama -> SUPERSEDED. - Status tugas dosen -> NEEDS_GRADING. - Audit log mencatat event RESUBMIT_ASSIGNMENT.
CE-04	Mahasiswa membuka halaman 5 dari 10 pada modul PDF praktikum.	Sistem memvalidasi bahwa mahasiswa terdaftar dan modul tersedia.	- Array viewedPages di-update menjadi [..., 5] secara unik. - Persentase slide dihitung ulang ($\frac{\text{panjang array}}{10} \times 100\%$). - Agregasi progres belajar kelas diperbarui otomatis.
CE-05	Timer kuis mahasiswa habis saat sedang mengerjakan soal.	Server background worker mendeteksi expiresAt $\leq$ now() atau client mengirim sinyal timeout.	- Attempt kuis otomatis di-submit dengan jawaban tersimpan terakhir. - Soal pilihan ganda dinilai otomatis. - Status attempt -> FORCE_SUBMITTED_SYSTEM. - Mahasiswa melihat modal konfirmasi waktu habis. - Audit log mencatat event QUIZ_AUTO_EXPIRE.
CE-06	Mahasiswa mencoba mengakses kuis sebelum waktu availableFrom .	Sistem memeriksa jadwal pembukaan kuis.	- Aksi pengerjaan diblokir total (Blocker State). - Tampil callout pesan blocker: "<i>Kuis baru dapat diakses pada [Tanggal/Jam]</i>". - Tombol 'Mulai Kuis' dinonaktifkan.

ID	Sebab (Trigger Event & Conditions)	Proses Bisnis & Validasi Sistem	Akibat (System State, Notification, Feedback & Audit)
CE-07	Admin mengubah status Course menjadi ARCHIVED .	Admin mengarsipkan mata kuliah semester lalu.	- Seluruh kelas di bawah mata kuliah terkunci menjadi READ_ONLY. - Mahasiswa & dosen dilarang submit tugas/kuis baru. - Audit log mencatat mutasi status course before: PUBLISHED $\rightarrow$ after: ARCHIVED.
CE-09	Pengajar/Admin mengunggah berkas impor massal dengan 4 baris data cacat/duplikat.	Sistem memindai seluruh baris, memisahkan baris valid dari baris bermasalah (<i>Pre-commit Stage</i>).	- Tampil Panel Review Interaktif & Diff View. - Menampilkan nomor baris cacat dan alasan kendala. - Pengguna melakukan aksi koreksi (Hapus, Edit Inline, atau Timpa). - Tombol konfirmasi impor aktif setelah anomali terselesaikan. - Commit database atomik dieksekusi dan AuditLog mencatat event BULK_IMPORT_RECONCILED.
CE-08	Pengajar menghapus materi pembelajaran pada pertemuan.	Pengajar memilih hapus materi.	- Status ResourceItem ditandai isVisible = false (soft delete). - E-Learning kirim sinyal MOVE_TO_TRASH ke File Service (retensi 7 hari). - Toast konfirmasi berhasil hapus materi tampil. - Audit log mencatat aksi penghapusan file.

8.3 Rencana Pengembangan Bertahap (Vertical Slice Stages)



Tahap	Fokus Pekerjaan	Rincian Fitur yang Dikerjakan	Estimasi Waktu	Hasil / Deliverable Utama
-------	-----------------	-------------------------------	----------------	---------------------------

Tahap	Fokus Pekerjaan	Rincian Fitur yang Dikerjakan	Estimasi Waktu	Hasil / Deliverable Utama
Tahap 1	Infrastruktur & SSO	Setup repositori, konfigurasi Prisma & PostgreSQL, integrasi OIDC SSO UAY, pemetaan pengguna & middleware peran.	3 Hari	Otentikasi login/logout OIDC berfungsi mulus dengan routing dashboard berbasis peran.
Tahap 2	File & Dynamic Engine	Integrasi Upload Ticket File Service, pembuatan Course, Class, Section dinamis (Kuliah & Praktikum), dan Dynamic Resource Engine.	4 Hari	Dosen dapat membuat rombongan dan menyusun materi teks, slide, video, modul praktikum, dan virtual lab.
Tahap 3	Assessment & Auto-Grading	Bank Soal, Kuis Multi-Tipe, Tugas berversi, Skema Pembobotan Nilai Otomatis, dan Kalkulasi Nilai Akhir Instan.	5 Hari	Mahasiswa dapat mengerjakan kuis & tugas; dosen mengonfigurasi bobot nilai dan sistem menghitung nilai akhir otomatis.
Tahap 4	Progress, Audit & Feedback	Video & Slide Progress Engine, Audit Log Before-After snapshot, Sistem Feedback/Blocker, in-app notification, dan automated testing.	3 Hari	Progress belajar terekam presisi, mutasi data tercatat di audit log, dan interaksi UI memiliki feedback/blocker eksplisit.
Tahap 5	Pilot Deployment	Deployment ke VPS Staging/Production, konfigurasi SSL Nginx, load testing, pengujian UAT pilot pada Prodi Informatika.	2 Hari	Sistem siap digunakan secara langsung (<i>production-ready</i>) untuk pilot perkuliahan dan praktikum.

Bab 9: PERTANYAAN TERBUKA, MANAJEMEN RISIKO, DAN SIGN-OFF PRODUCT OWNER

9.1 Register Risiko Teknis dan Mitigasi

ID Risiko	Deskripsi Risiko Teknis	Tingkat Risiko	Rencana Mitigasi Teknis
RSK-01	Lonjakan koneksi simultan (<i>traffic spike</i>) saat pembukaan kuis bersamaan.	Tinggi	Menggunakan koneksi pooling database (PgBouncer/Prisma pool), Redis caching untuk soal kuis, dan rate limiting.
RSK-02	Inkonsistensi data progress saat mahasiswa membuka materi di multi-tab.	Sedang	Menggunakan transaksi database berisolasi <i>Serializable</i> dan prinsip nilai yang hanya boleh bertambah (<i>monotonic increase</i>).
RSK-03	Kesalahan perhitungan nilai akhir manual oleh pengajar.	Rendah	Telah dimitigasi dengan mesin pembobotan otomatis (<i>Automated Grade Weighting Engine</i>) yang memvalidasi total bobot 100%.
RSK-04	Kebingungan pengguna saat aksi gagal atau diblokir sistem.	Sedang	Telah dimitigasi dengan <i>Feedback & Blocker Engine</i> yang menyajikan penjelasan kendala secara eksplisit dan solutif.
RSK-05	Sengketa nilai mahasiswa akibat pengubahan nilai tanpa jejak.	Sedang	Sistem audit log mewajibkan pencatatan <i>snapshot</i> nilai lama, nilai baru, identitas dosen, dan alasan perubahan (<i>reason</i>).
RSK-06	Kegagalan koneksi ke SSO atau File Service saat jam perkuliahan aktif.	Sedang	Menerapkan circuit breaker, retry exponential backoff, dan token caching lokal berdurasi pendek.

9.2 Asumsi Operasional Sistem

- **Asumsi 1:** Identitas resmi mahasiswa dan dosen menggunakan NIM dan NIDN yang sinkron dari SSO UAY.
- **Asumsi 2:** File yang dihapus di E-Learning akan disimpan di tempat sampah (*Trash*) File Service selama 7 hari sebelum dibersihkan permanen.
- **Asumsi 3:** Zona waktu operasional sistem adalah Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB / UTC+7).

9.3 Tabel Rekomendasi Developer dan Keputusan Product Owner

Aspek Teknis	Pilihan / Rekomendasi Developer	Keputusan & Catatan Product Owner
--------------	---------------------------------	-----------------------------------

Aspek Teknis	Pilihan / Rekomendasi Developer	Keputusan & Catatan Product Owner
Arsitektur Konten	Dynamic Polymorphic Resource Engine (mendukung kuliah teori, praktikum lab, seminar, dan workshop).	[Dalam Penelaahan / Review]
Pelacakan Progress	Detil hingga detik tonton video dan array halaman slide PDF yang dibuka (viewedPages).	[Dalam Penelaahan / Review]
Pembobotan Nilai	Automated Grade Weighting & Final Score Engine (bobot kategori otomatis + konversi huruf).	[Dalam Penelaahan / Review]
Feedback & Blocker	Standar 4 Status Respon (Success, Failure, Blocker Explanations, Progress Indicators + Anti Double-Submit).	[Dalam Penelaahan / Review]
Audit Trail	Pencatatan Before-After State Snapshot untuk nilai, tugas, kuis, file, dan status akun.	[Dalam Penelaahan / Review]
Tech Stack	Fullstack TypeScript (React.js + Node.js + PostgreSQL + Prisma + Redis).	[Dalam Penelaahan / Review]
Topologi Deployment	Arsitektur Bare-Metal Native (PM2 Runtime Cluster + Nginx Native + PostgreSQL 16 & Redis 7 Host) untuk efisiensi RAM/CPU maksimal dan zero-downtime reload.	[Dalam Penelaahan / Review]
Cakupan Rilis Awal	Fokus seluruh fitur P0 (Core Learning, Dynamic Lab, Assessment, Progress, Audit) untuk pilot Prodi Informatika.	[Dalam Penelaahan / Review]

Dokumen ini disusun sebagai proposal teknis resmi untuk ditelaah bersama oleh Product Owner, Tim Developer, Tim QA, dan Teknisi Server Platform E-Learning Universitas Achmad Yani (UAY) V3.0.